

Sistemas Informáticos.

Tarea unidad 7.

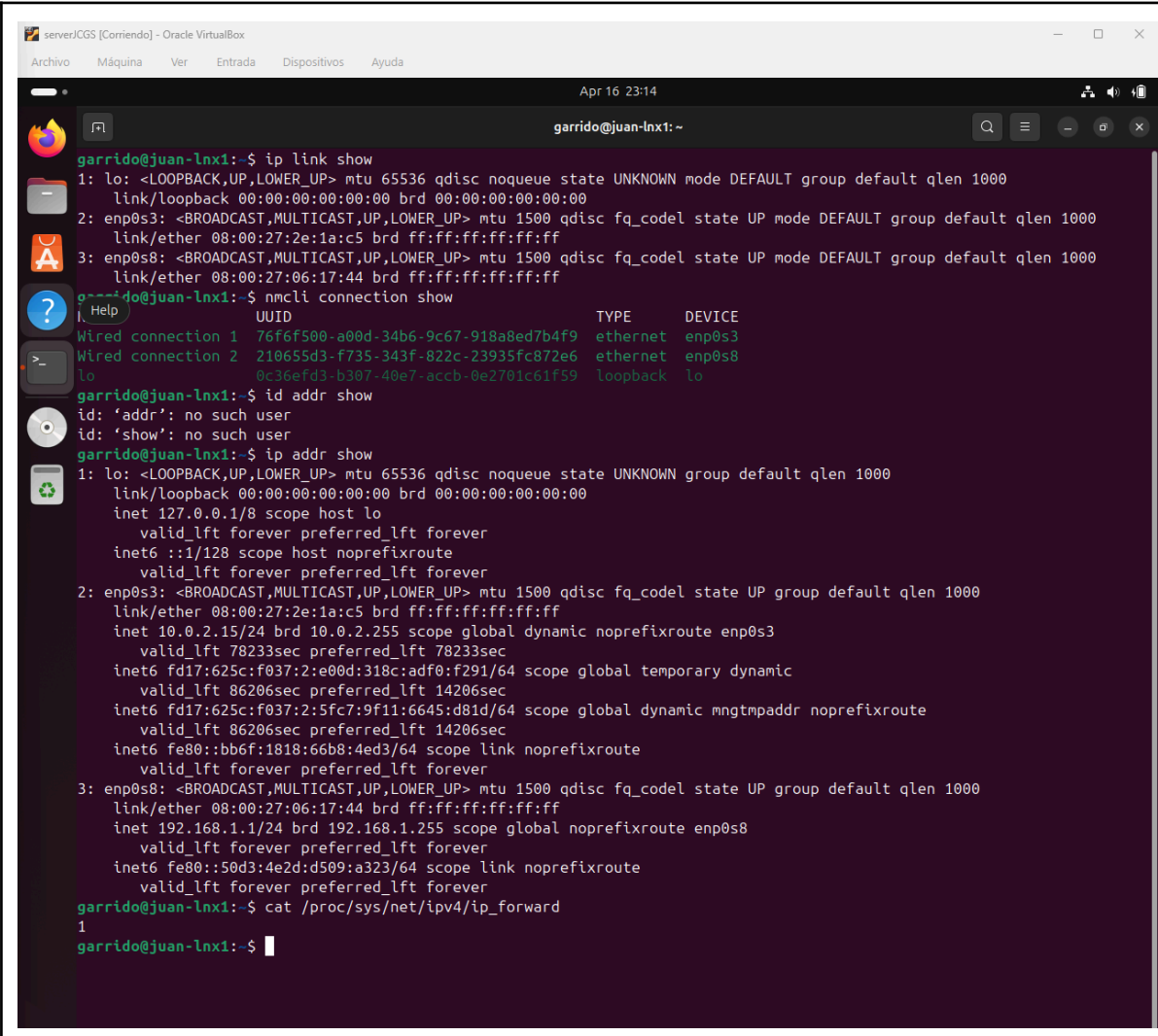
Apartado 1: Servidor de infraestructura.....	2
Apartado 2: Compartición de recursos entre máquinas Linux.....	12
Apartado 3: Servidor de aplicaciones web.....	20
Apartado 4: Acceso remoto.....	24

Apartado 1: Servidor de infraestructura

Utilizaré para este ejercicio la máquina llamada serverJCGS fruto de alguna práctica anterior, es un linux 24.04 LTS con dos conexiones por VB que nos facilitan los dos lados de un router; Una de tipo interna que será la que usarán los clientes y otra de tipo externo (NAT), que provee de internet a través del anfitrión.

La tarea consistirá en:

- Configurar DNS y DHCP con dnsmasq.
- Configuración de los clientes.
- Prueba de funcionamiento.



```
serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 16 23:14
garrido@juan-lnx1: ~

garrido@juan-lnx1:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:2e:1a:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:06:17:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

garrido@juan-lnx1:~$ nmcli connection show
Wired connection 1  76f6f500-a00d-34b6-9c67-918a8ed7b4f9  ethernet  enp0s3
Wired connection 2  210655d3-f735-343f-822c-23935fc872e6  ethernet  enp0s8
lo                  0c36efd3-b307-40e7-accb-0e2701c61f59  loopback   lo

garrido@juan-lnx1:~$ id addr show
id: 'addr': no such user
id: 'show': no such user

garrido@juan-lnx1:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:2e:1a:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78233sec preferred_lft 78233sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:e00d:318c:adf0:f291/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86206sec preferred_lft 14206sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:5fc7:9f11:6645:d81d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86206sec preferred_lft 14206sec
   inet6 fe80::bb6f:1818:66b8:4ed3/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:06:17:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::50d3:4e2d:d509:a323/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

garrido@juan-lnx1:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
garrido@juan-lnx1:~$
```

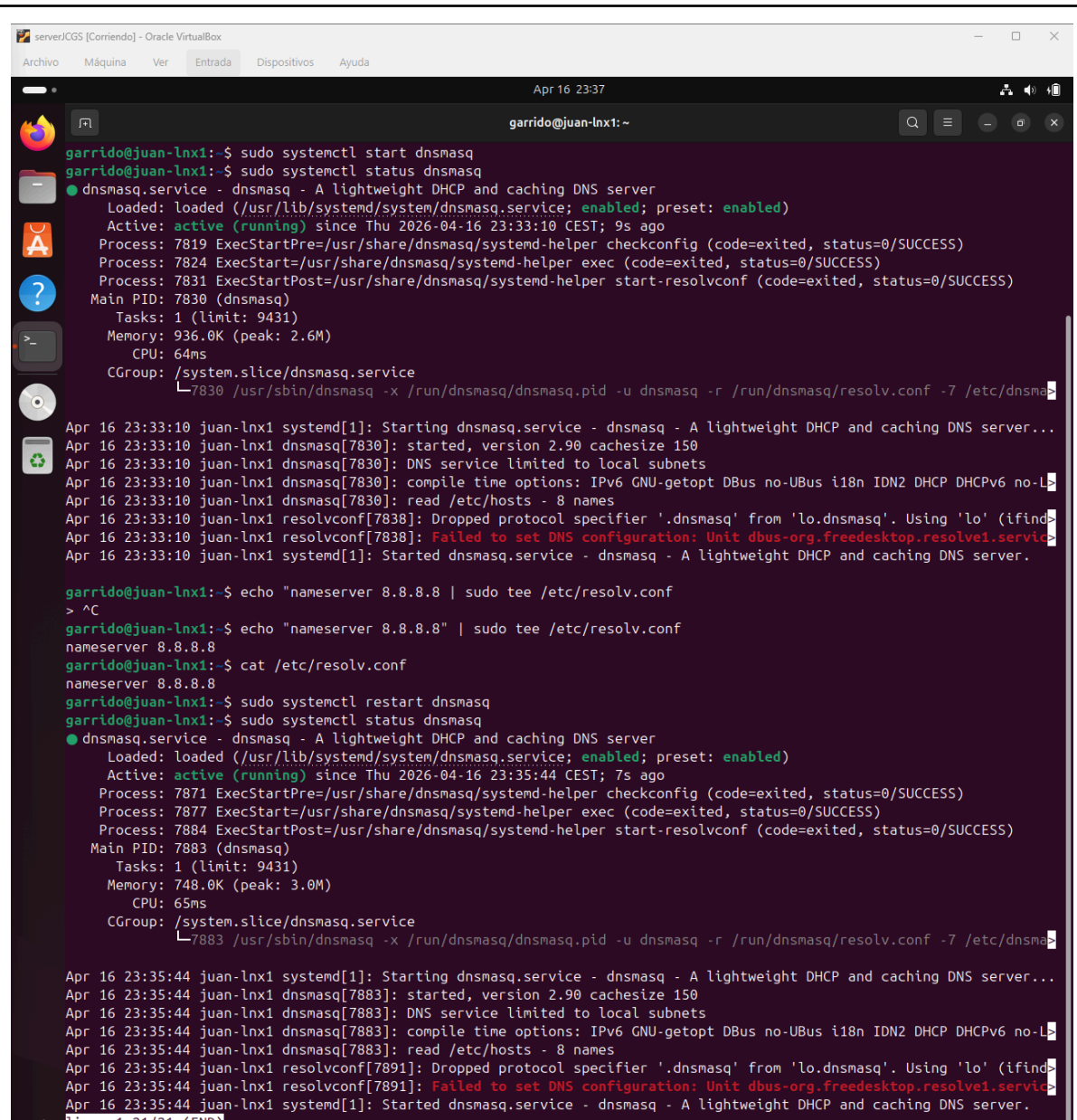
ip link show

```
ip addr show
```

Nos sirven ambos perfectamente para conocer las conexiones activas, vemos las dos.

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Nos sirve para comprobar que, en efecto, el ip forwarding está habilitado y por tanto nuestro router anterior parece intacto.



```
serverJGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 16 23:37
garrido@juan-lnx1: ~
garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl start dnsmasq
garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 23:33:10 CEST; 9s ago
     Process: 7819 ExecStartPre=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 7824 ExecStart=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 7831 ExecStartPost=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper start-resolvconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 7830 (dnsmasq)
       Tasks: 1 (limit: 9431)
      Memory: 936.0K (peak: 2.6M)
         CPU: 64ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─7830 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /run/dnsmasq/resolv.conf -7 /etc/dnsmasq

Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 systemd[1]: Starting dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 dnsmasq[7830]: started, version 2.90 cachesize 150
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 dnsmasq[7830]: DNS service limited to local subnets
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 dnsmasq[7830]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-LB
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 dnsmasq[7830]: read /etc/hosts - 8 names
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 resolvconf[7838]: Dropped protocol specifier '.dnsmasq' from 'lo.dnsmasq'. Using 'lo' (ifind
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 resolvconf[7838]: Failed to set DNS configuration: Unit dbus-org.freedesktop.resolve1.servi
Apr 16 23:33:10 juan-lnx1 systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

garrido@juan-lnx1:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
garrido@juan-lnx1:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
garrido@juan-lnx1:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl restart dnsmasq
garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 23:35:44 CEST; 7s ago
     Process: 7871 ExecStartPre=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 7877 ExecStart=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 7884 ExecStartPost=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper start-resolvconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 7883 (dnsmasq)
       Tasks: 1 (limit: 9431)
      Memory: 748.0K (peak: 3.0M)
         CPU: 65ms
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─7883 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /run/dnsmasq/resolv.conf -7 /etc/dnsmasq

Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 systemd[1]: Starting dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 dnsmasq[7883]: started, version 2.90 cachesize 150
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 dnsmasq[7883]: DNS service limited to local subnets
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 dnsmasq[7883]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-LB
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 dnsmasq[7883]: read /etc/hosts - 8 names
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 resolvconf[7891]: Dropped protocol specifier '.dnsmasq' from 'lo.dnsmasq'. Using 'lo' (ifind
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 resolvconf[7891]: Failed to set DNS configuration: Unit dbus-org.freedesktop.resolve1.servi
Apr 16 23:35:44 juan-lnx1 systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
```

Es necesario tirar el servicio DNS nativo de este ubuntu, según se nos indica:

```
sudo systemctl disable systemd-resolved
```

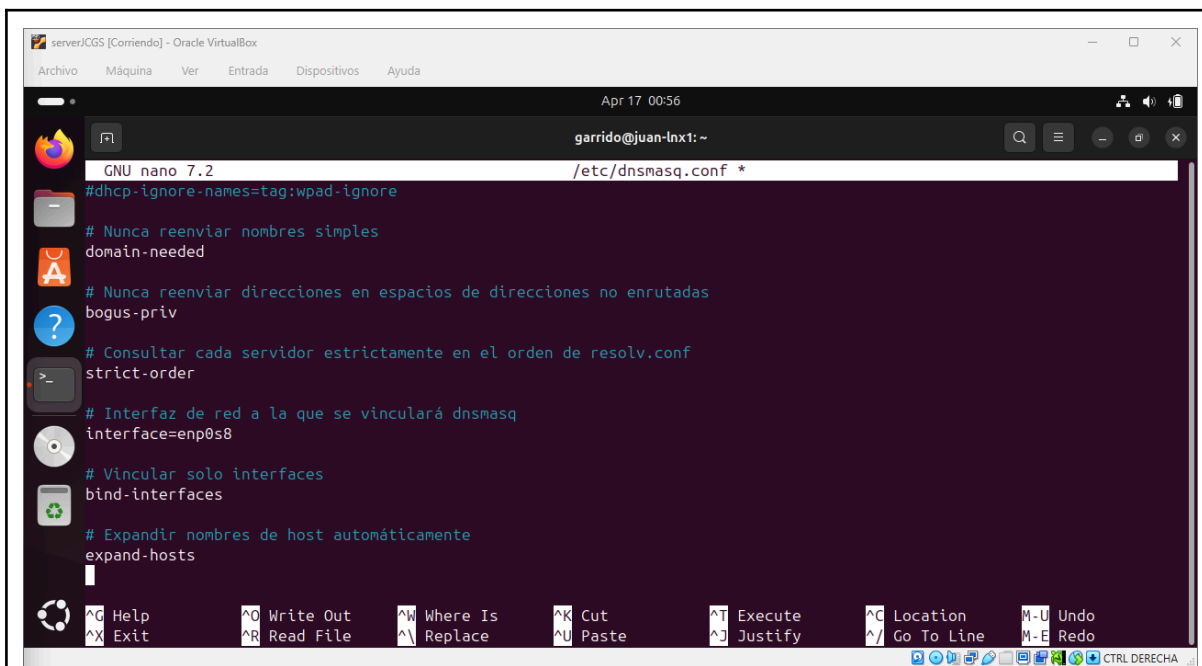
```
sudo systemctl stop systemd-resolved
```

```
sudo unlink /etc/resolv.conf
```

```
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

Por último, compruebo que el nuevo servicio está levantado:

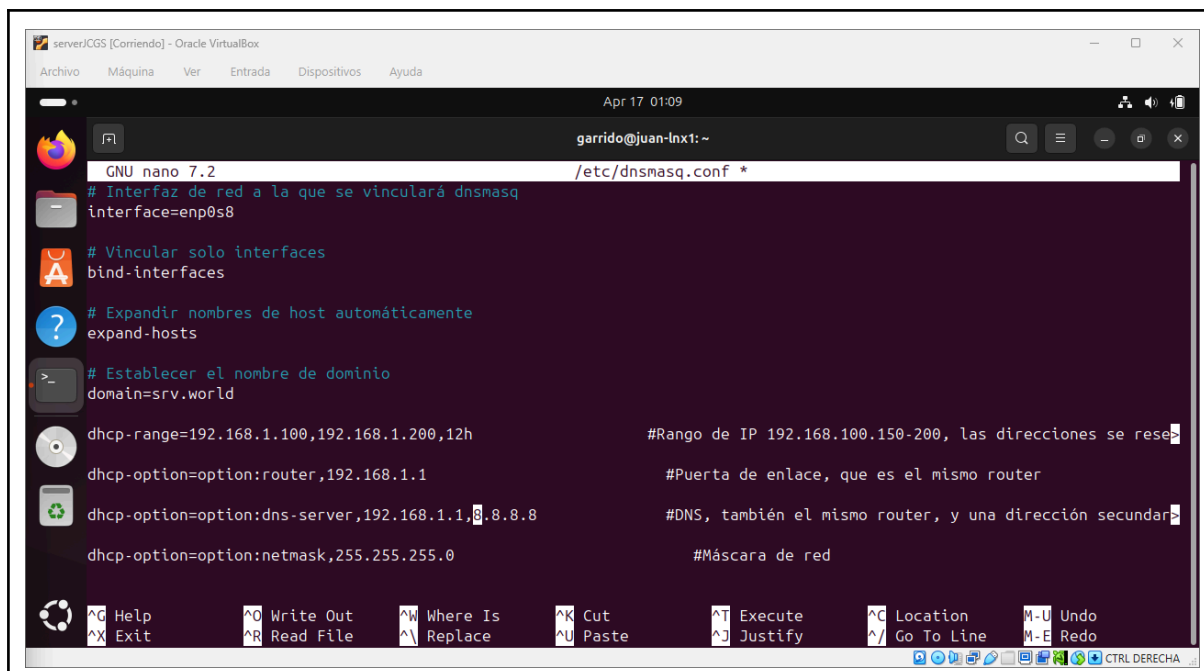
```
sudo systemctl status dnsmasq
```



```
server/CGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 00:56
garrido@juan-lnx1: ~
GNU nano 7.2 /etc/dnsmasq.conf *
#dhcp-ignore-names=tag:wpad-ignore
# Nunca reenviar nombres simples
domain-needed
# Nunca reenviar direcciones en espacios de direcciones no enrutadas
bogus-priv
# Consultar cada servidor estrictamente en el orden de resolv.conf
strict-order
# Interfaz de red a la que se vinculará dnsmasq
interface=enp0s8
# Vincular solo interfaces
bind-interfaces
# Expandir nombres de host automáticamente
expand-hosts
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^D Justify    ^_/ Go To Line  M-E Redo
CTRL DERECHA
```

Editando /etc/dnsmasq.conf según se nos indica en los apuntes, la interfaz enp0s8 resulta la misma que en mi caso, curiosamente.



```
serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 01:09
garrido@juan-lnx1: ~
GNU nano 7.2 /etc/dnsmasq.conf *
# Interfaz de red a la que se vinculará dnsmasq
interface=enp0s8

# Vincular solo interfaces
bind-interfaces

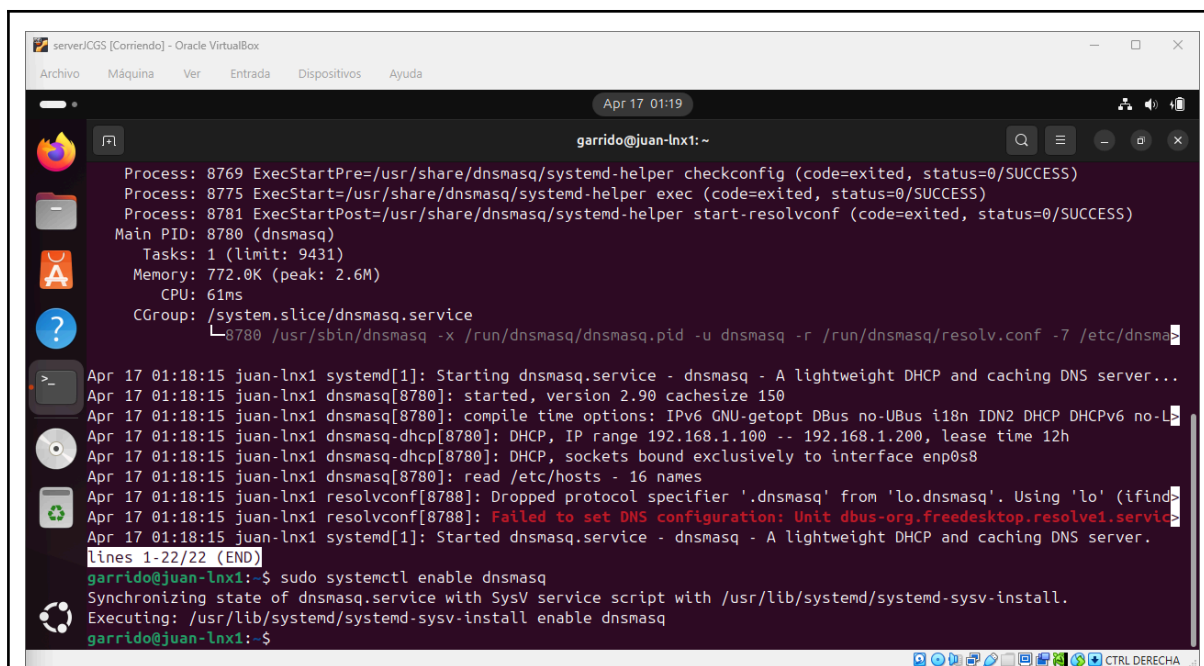
# Expandir nombres de host automáticamente
expand-hosts

# Establecer el nombre de dominio
domain=srv.world

dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.200,12h #Rango de IP 192.168.100.150-200, las direcciones se rese
dhcp-option=option:router,192.168.1.1 #Puerta de enlace, que es el mismo router
dhcp-option=option:dns-server,192.168.1.1,8.8.8.8 #DNS, también el mismo router, y una dirección secundar
dhcp-option=option:netmask,255.255.255.0 #Máscara de red

Help  Write Out  Where Is  Cut  Execute  Location  M-U Undo
Exit  Read File  Replace  AU Paste  AJ Justify  A/ Go To Line  M-E Redo
CTRL DERECHA
```

Seguimos editando, pero corrigiendo las ip's acorde a nuestra configuración y algún error tipográfico (en los apuntes se encadenan las ips del server dns local y remoto con punto, en vez de con coma)



```
serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 01:19
garrido@juan-lnx1: ~
Process: 8769 ExecStartPre=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper checkconfig (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8775 ExecStart=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper exec (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8781 ExecStartPost=/usr/share/dnsmasq/systemd-helper start-resolvconf (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 8780 (dnsmasq)
Tasks: 1 (limit: 9431)
Memory: 772.0K (peak: 2.6M)
CPU: 61ms
CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
└─8780 /usr/sbin/dnsmasq -x /run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -r /run/dnsmasq/resolv.conf -7 /etc/dnsmasq

Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 systemd[1]: Starting dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server...
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 dnsmasq[8780]: started, version 2.90 cachesize 150
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 dnsmasq[8780]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-L
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 dnsmasq-dhcp[8780]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.200, lease time 12h
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 dnsmasq-dhcp[8780]: DHCP, sockets bound exclusively to interface enp0s8
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 dnsmasq[8780]: read /etc/hosts - 16 names
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 resolvconf[8788]: Dropped protocol specifier '.dnsmasq' from 'lo.dnsmasq'. Using 'lo' (ifind
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 resolvconf[8788]: Failed to set DNS configuration: Unit dbus-org.freedesktop.resolve1.servic
Apr 17 01:18:15 juan-lnx1 systemd[1]: Started dnsmasq.service - dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.
lines 1-22/22 (END)
garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl enable dnsmasq
Synchronizing state of dnsmasq.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable dnsmasq
garrido@juan-lnx1:~$
```

Por último comprobamos que todo está en orden para terminar activando permanentemente el servicio con

```
sudo systemctl enable dnsmasq
```

```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ss -tulnp | grep -E ':53|:67'
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=8))
udp UNCONN 0 0 192.168.1.1:53 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=6))
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0%enp0s8:67 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=4))
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=12))
udp UNCONN 0 0 [fe80::50d3:4e2d:d509:a323]%enp0s8:53 [::]:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=10))
tcp LISTEN 0 32 192.168.1.1:53 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=7))
tcp LISTEN 0 32 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=9))
tcp LISTEN 0 32 [::]:53 [::]:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=13))
tcp LISTEN 0 32 [fe80::50d3:4e2d:d509:a323]%enp0s8:53 [::]:* users:(("dnsmasq",pid=8780,fd=11))
```

```
sudo ss -tulnp | grep -E ':53|:67'
```

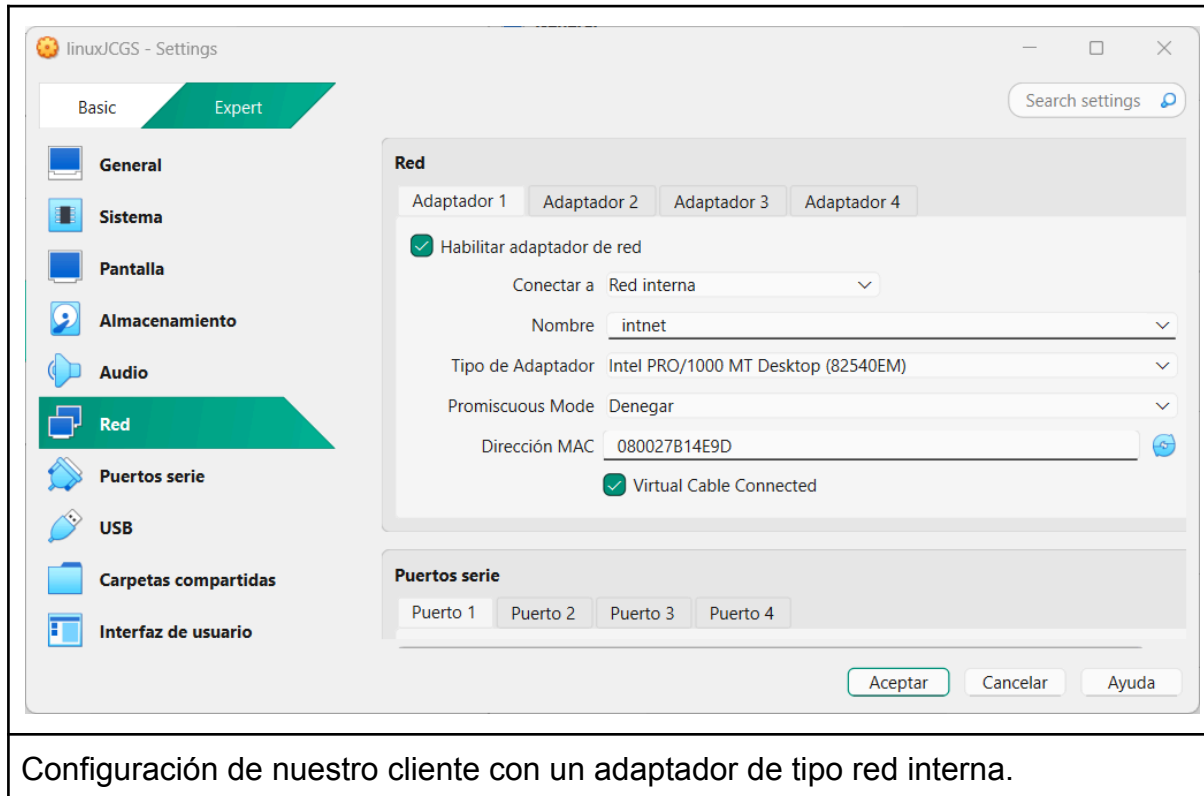
Este comando nos sirve para determinar que tenemos todo en orden, el mismo proceso está escuchando en los dos puertos.

Ahora nos toca configurar el firewall para que estas conexiones sean aceptadas por nuestro sistema.

```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw allow 53/tcp
sudo ufw allow 53/udp
sudo ufw allow 67/udp
sudo ufw allow 68/udp
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw allow in on enp0s8 to any port 67 proto udp
sudo ufw allow in on enp0s8 to any port 68 proto udp
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw disable && sudo ufw enable
```

Siguiendo las instrucciones, configuramos ufw como se nos indica.

Para probar, usaré otras de las máquinas anteriores, en este caso linuxJCGS, a la que le configuro como tarjeta de red solo la interna que ofrece VB



Configuración de nuestro cliente con un adaptador de tipo red interna.

```
server/CGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Apr 17 02:03
garrido@juan-lnx1: ~
Apr 17 01:51:25 juan-lnx1 dnsmasq-dhcp[8780]: not giving name juan-lnx1.srv.world to the DHCP lease of 192.168.1.174 because the
Apr 17 01:51:25 juan-lnx1 dnsmasq-dhcp[8780]: not giving name juan-lnx1 to the DHCP lease of 192.168.1.174 because the
garrido@juan-lnx1:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 101
default via 192.168.1.1 dev enp0s8 proto static metric 20102
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 101
192.168.1.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.1.1 metric 102
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ip route del default via 192.168.1.1 dev enp0s8
garrido@juan-lnx1:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 101
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 101
192.168.1.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.1.1 metric 102
garrido@juan-lnx1:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=89.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=68.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=60.9 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.867/72.950/89.604/12.168 ms
garrido@juan-lnx1:~$ ^C
garrido@juan-lnx1:~$

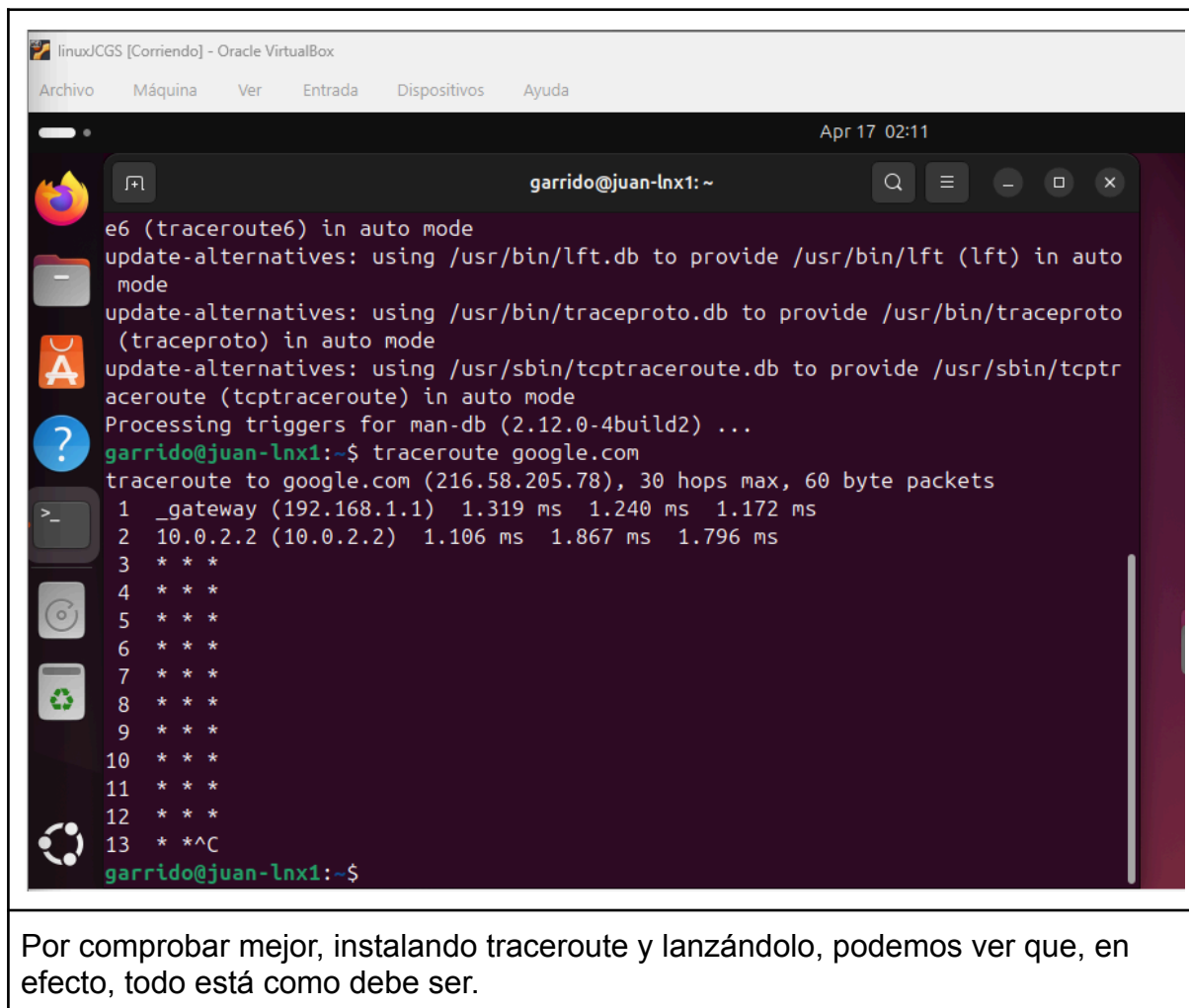
linux/CGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Apr 17 02:03
garrido@juan-lnx1: ~
garrido@juan-lnx1:~$ nslookup google.es
;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
Server:
127.0.0.53
Address:
127.0.0.53#53

** server can't find google.es: SERVFAIL
garrido@juan-lnx1:~$ ping google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
garrido@juan-lnx1:~$ ping google.com
^C
garrido@juan-lnx1:~$ ping google.com
PING google.com (216.58.205.78) 56(84) bytes of data:
64 bytes from mil04s25-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=1 ttl=254 time
=46.6 ms
64 bytes from mil04s25-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=2 ttl=254 time
=66.4 ms
64 bytes from mil04s25-in-f14.1e100.net (216.58.205.78): icmp_seq=3 ttl=254 time
=56.6 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 46.559/56.520/66.365/8.086 ms
garrido@juan-lnx1:~$
```

Correcto funcionamiento del cliente linux tras solucionar un pequeño detalle en el server, resulta que tenía:

```
garrido@juan-lnx1:~$ ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 101
default via 192.168.1.1 dev enp0s8 proto static metric 20102
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 101
192.168.1.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.1.1 metric 102
garrido@juan-lnx1:~$
```

Lo que es un error, ya que estaba considerando su propia IP de la red interna como una vía para internet, y como consecuencia no lograba resolver. Ignoro la razón de que esa configuración estuviera así, una vez corregido todo funciona correctamente.



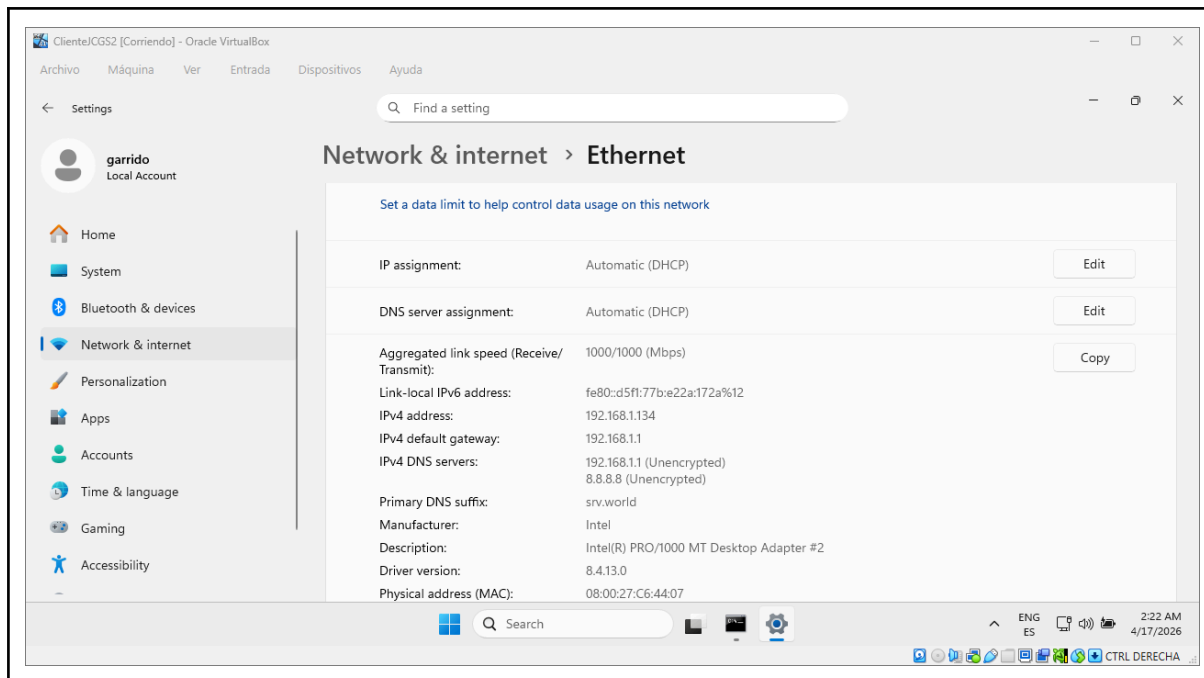
The screenshot shows a terminal window titled 'garrido@juan-lnx1: ~' with a dark purple background. The terminal output is as follows:

```
e6 (tracert6) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/lft.db to provide /usr/bin/lft (lft) in auto
mode
update-alternatives: using /usr/bin/tracertproto.db to provide /usr/bin/tracertproto
(tracertproto) in auto mode
update-alternatives: using /usr/sbin/tcptracertroute.db to provide /usr/sbin/tcpttr
aceroute (tcpttracertroute) in auto mode
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
garrido@juan-lnx1:~$ tracert google.com
tracert to google.com (216.58.205.78), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.1.1)  1.319 ms  1.240 ms  1.172 ms
 2 10.0.2.2 (10.0.2.2)    1.106 ms  1.867 ms  1.796 ms
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * ^C
garrido@juan-lnx1:~$
```

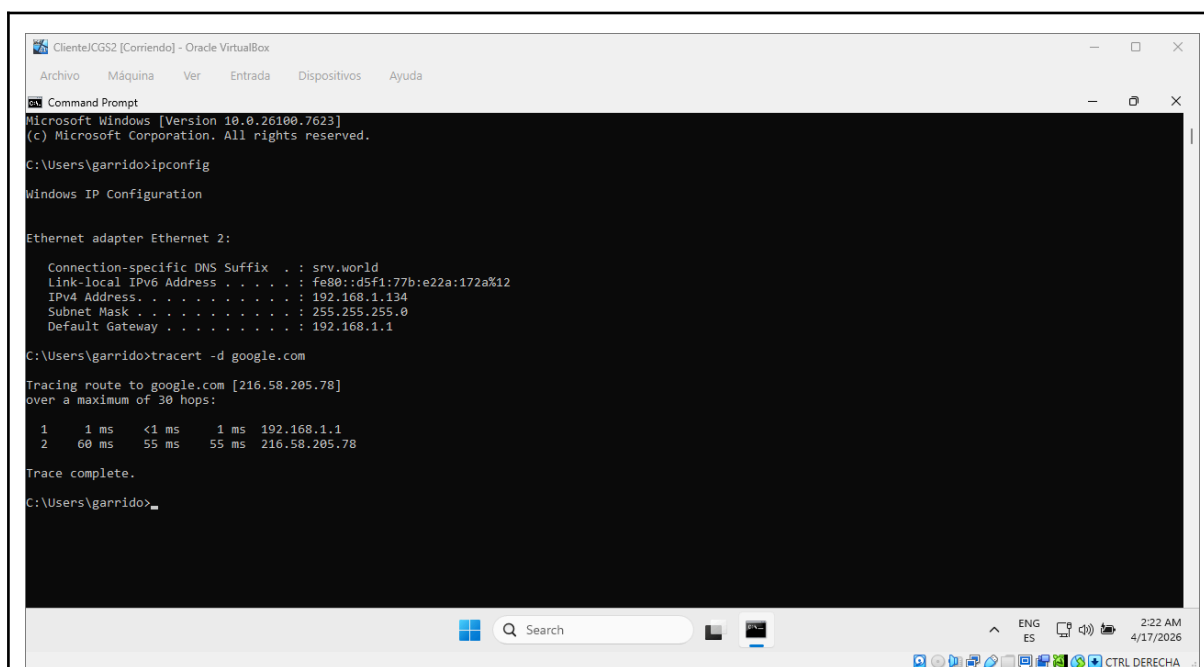
Below the terminal window, there is a text box containing the following text:

Por comprobar mejor, instalando tracert y lanzándolo, podemos ver que, en efecto, todo está como debe ser.

En cuanto a windows:



Tras la configuración correcta del adaptador en VB, configuramos el sistema para que pille IP por DHCP



Y probamos, todo en orden, el sistema ha recibido una IP y además la ruta es la que esperamos que sea.

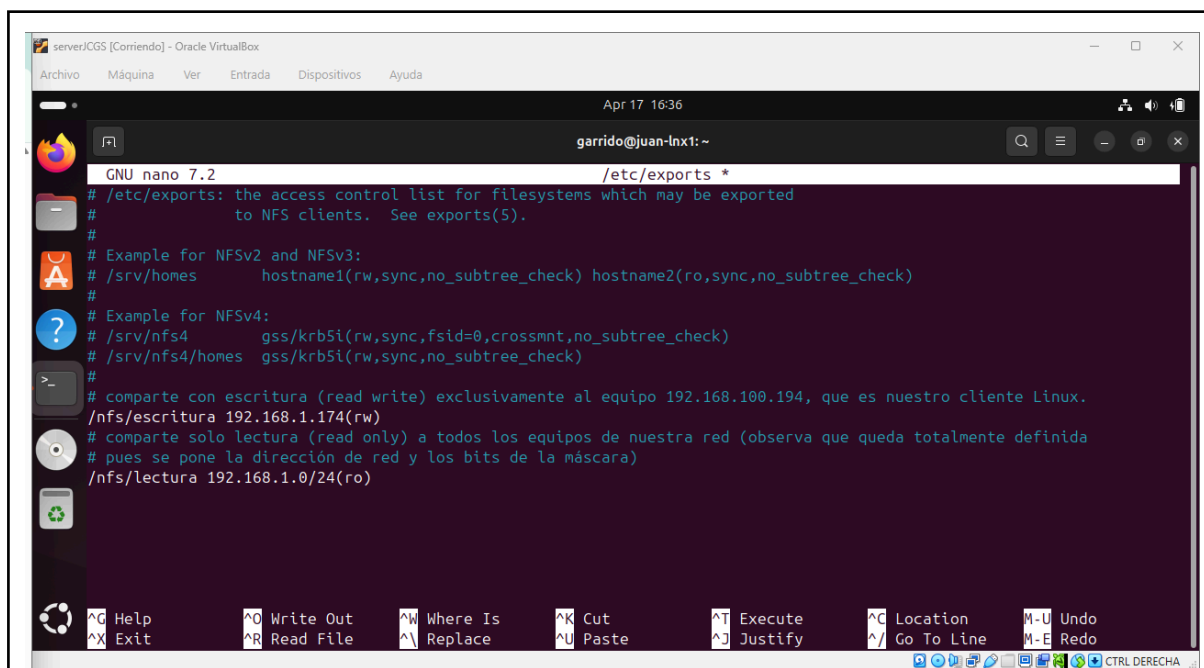
Durante esta práctica configuramos un servidor Linux con dnsmasq para ofrecer servicios de DNS y DHCP a una red interna.

Interesante ejercicio en el que se ha tenido que encontrar y resolver un problema inesperado (la ruta para internet activa sobre su misma ip)

Por lo demás, todo sencillo, siguiendo las instrucciones indicadas.

Apartado 2: Compartición de recursos entre máquinas Linux

En este apartado compartiremos recursos entre diferentes sistemas en nuestro contexto de red.



```
server/CGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 16:36
garrido@juan-lnx1: ~
GNU nano 7.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes    hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4     gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
# comparte con escritura (read write) exclusivamente al equipo 192.168.100.194, que es nuestro cliente Linux.
/nfs/escritura 192.168.1.174(rw)
# comparte solo lectura (read only) a todos los equipos de nuestra red (observa que queda totalmente definida
# pues se pone la dirección de red y los bits de la máscara)
/nfs/lectura 192.168.1.0/24(ro)

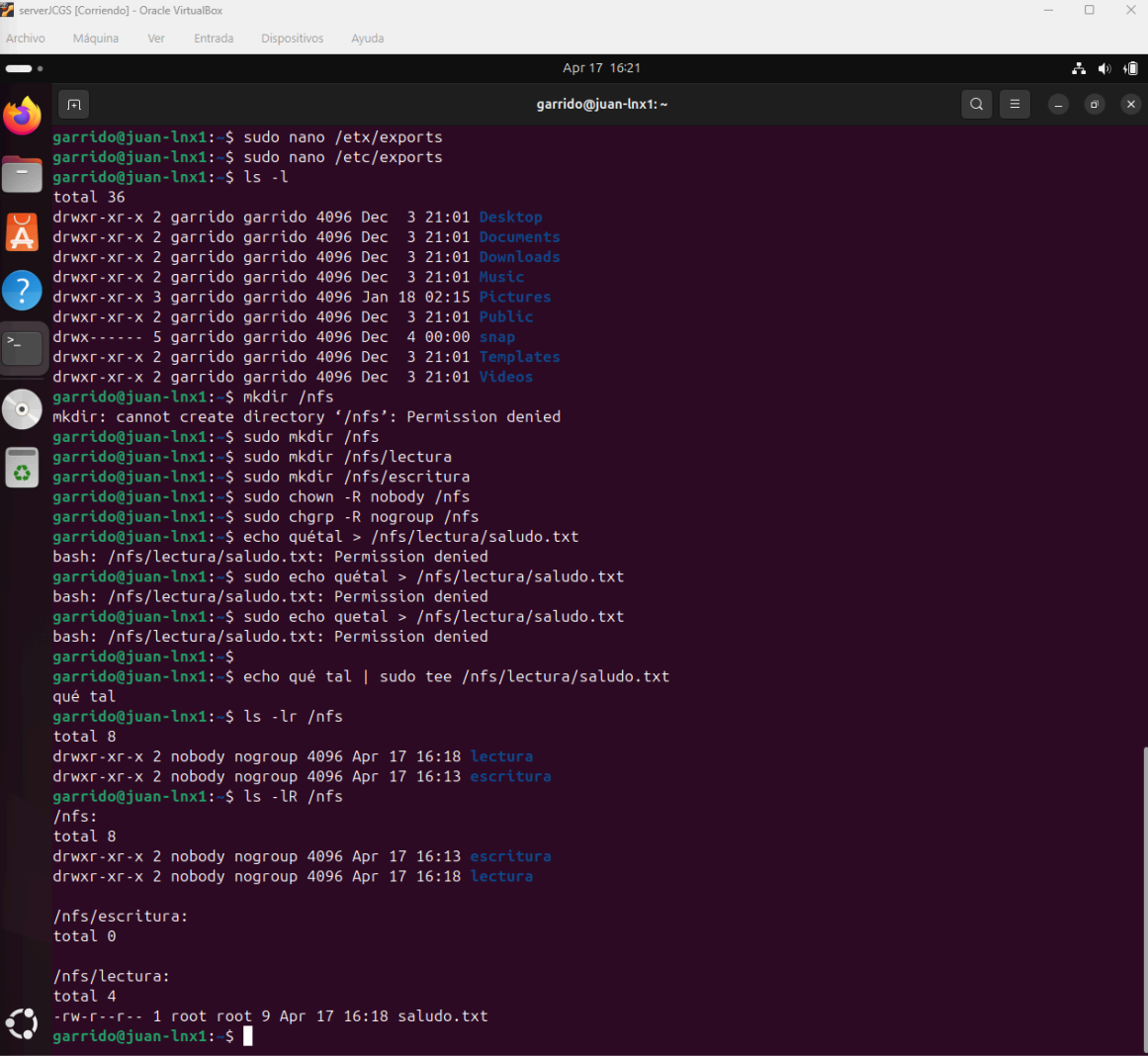
^O Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line  M-E Redo
CTRL DERECHA
```

Tras instalar nfs-kernel-server con
`sudo apt install nfs-kernel-server`

Lo configuramos en /etc/exports con un nano como se ve en la imagen, asegurándonos de poner las ips que de hecho tenemos. Notar en este caso que la escritura sólo se podrá hacer desde 192.168.1.174, al haber usado una ip

completa. Si deseáramos que toda la red interna (en este caso acotada por DHCP) pueda acceder a escribir podríamos haber puesto una máscara:

/nfs/escritura 192.168.1.0/24(rw)



```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/exports
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/exports
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Desktop
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Documents
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Downloads
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Music
drwxr-xr-x 3 garrido garrido 4096 Jan 18 02:15 Pictures
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Public
drwx----- 5 garrido garrido 4096 Dec  4 00:00 snap
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Templates
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Videos
garrido@juan-lnx1:~$ mkdir /nfs
mkdir: cannot create directory '/nfs': Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /nfs
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /nfs/lectura
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /nfs/escritura
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chown -R nobody /nfs
garrido@juan-lnx1:~$ sudo chgrp -R nogroup /nfs
garrido@juan-lnx1:~$ echo qué tal > /nfs/lectura/saludo.txt
bash: /nfs/lectura/saludo.txt: Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo echo qué tal > /nfs/lectura/saludo.txt
bash: /nfs/lectura/saludo.txt: Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo echo quetal > /nfs/lectura/saludo.txt
bash: /nfs/lectura/saludo.txt: Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ echo qué tal | sudo tee /nfs/lectura/saludo.txt
qué tal
garrido@juan-lnx1:~$ ls -lr /nfs
total 8
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
garrido@juan-lnx1:~$ ls -lR /nfs
/nfs:
total 8
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura

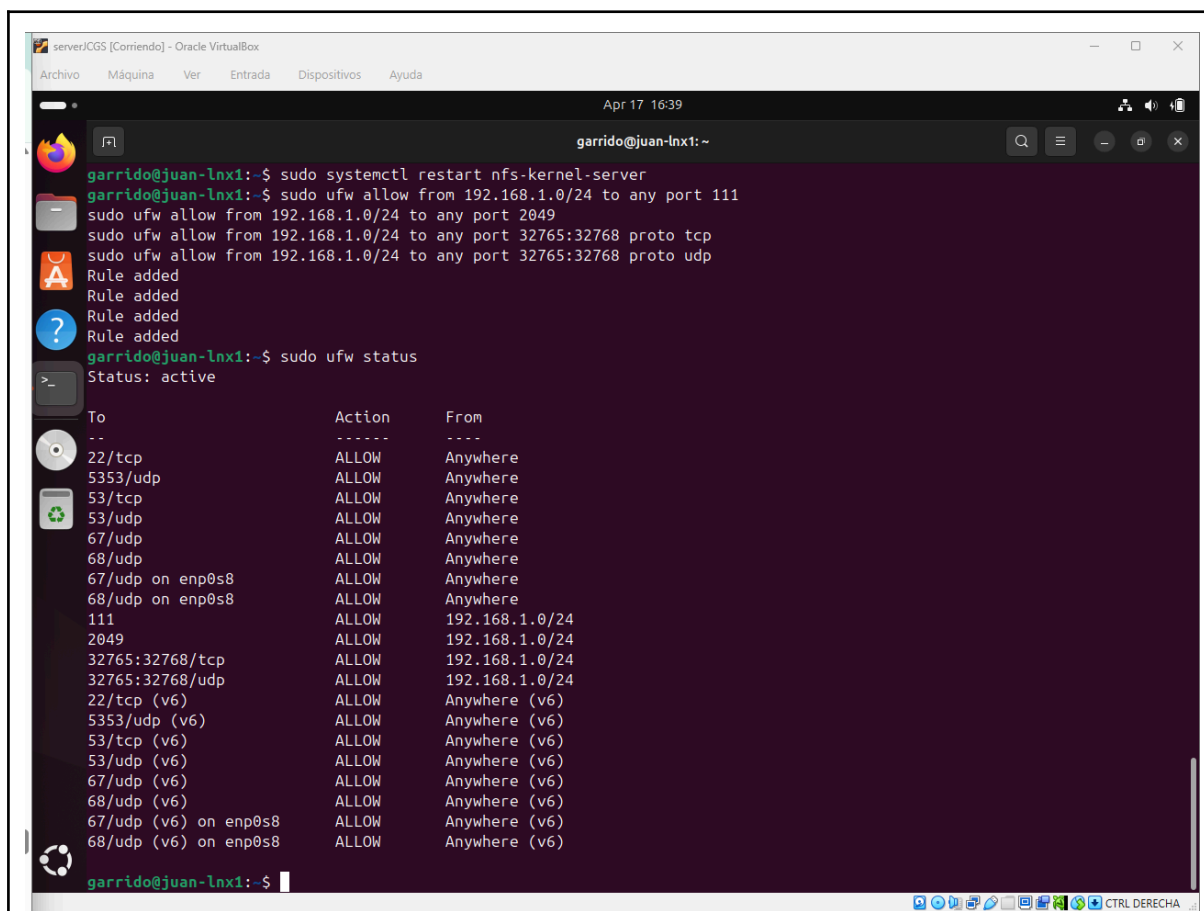
/nfs/escritura:
total 0

/nfs/lectura:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 9 Apr 17 16:18 saludo.txt
garrido@juan-lnx1:~$
```

Creación de los directorios, cambio de grupo y propietario, creación del fichero y comprobación final del estado de las cosas.

```
echo qué tal | sudo tee /nfs/lectura/saludo.txt
```

Este comando es el que nos ha servido para construir el fichero, el echo no ha servido ya que la redirección > no hereda los privilegios de sudo y al estar el archivo a nivel de sistema (/) es necesario, así que usando el pipe y tee se ha logrado hacer. Otro modo hubiera sido un nano, por supuesto.



```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 111
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 2049
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 32765:32768 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 32765:32768 proto udp
Rule added
Rule added
Rule added
Rule added
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
5353/udp ALLOW Anywhere
53/tcp ALLOW Anywhere
53/udp ALLOW Anywhere
67/udp ALLOW Anywhere
68/udp ALLOW Anywhere
67/udp on enp0s8 ALLOW Anywhere
68/udp on enp0s8 ALLOW Anywhere
111 ALLOW 192.168.1.0/24
2049 ALLOW 192.168.1.0/24
32765:32768/tcp ALLOW 192.168.1.0/24
32765:32768/udp ALLOW 192.168.1.0/24
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
5353/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
67/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
68/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
67/udp (v6) on enp0s8 ALLOW Anywhere (v6)
68/udp (v6) on enp0s8 ALLOW Anywhere (v6)
```

En estos pasos abrimos los puertos de UFW para que nuestro cliente pueda comunicarse con el servicio NFS. En vez de hacerlo con la interfaz gráfica, he decidido hacerlo por línea de comandos con:

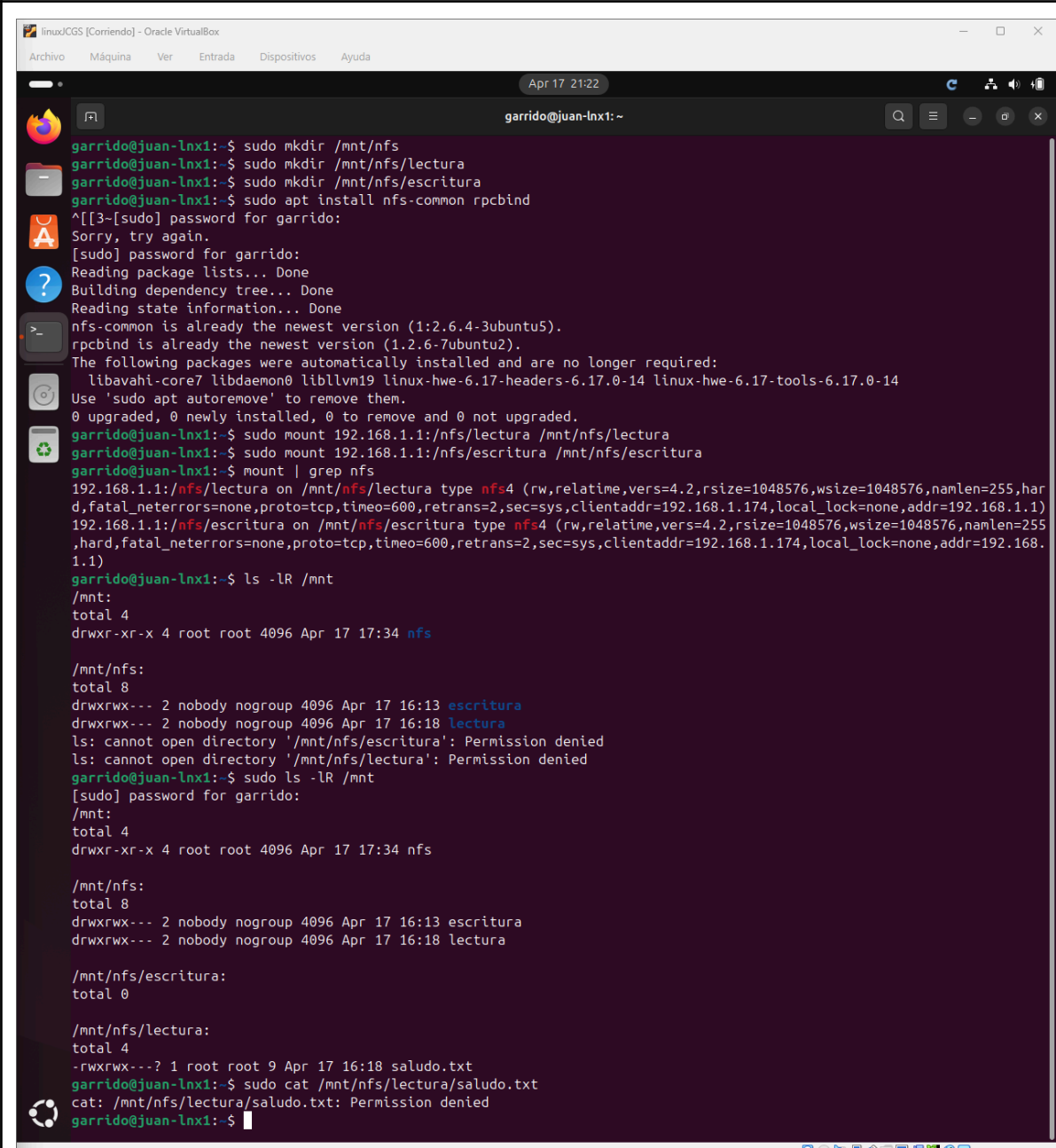
```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 111
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 2049
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 32765:32768
proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 32765:32768
proto udp
```

Notar aquí que de hecho solo hemos abierto esos puertos sobre tráfico cuyo origen sea la red interna (192.168.1.0/24), no la externa, esto no está establecido en el ejercicio pero parece la opción correcta.

Con el servidor NFS aparentemente listo, procedemos ahora a configurar nuestro cliente linux.

Durante el proceso encuentro que tengo dependencias rotas debido al “limpiador” que hubo que instalar en la pasada práctica, me deshago de Stacer completamente para poder proseguir.

Además al parecer hay una desincronización en el momento de realizar esta práctica entre un par de paquetes de Ubuntu referentes a nfs-common, se ha tenido que hacer un downgrade de libnfsidmap1.



```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /mnt/nfs
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /mnt/nfs/lectura
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mkdir /mnt/nfs/escritura
garrido@juan-lnx1:~$ sudo apt install nfs-common rpcbind
^[[3-[sudo] password for garrido:
Sorry, try again.
[sudo] password for garrido:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nfs-common is already the newest version (1:2.6.4-3ubuntu5).
rpcbind is already the newest version (1.2.6-7ubuntu2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libavahi-core7 libdaemon0 libllvm19 linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-14 linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-14
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mount 192.168.1.1:/nfs/lectura /mnt/nfs/lectura
garrido@juan-lnx1:~$ sudo mount 192.168.1.1:/nfs/escritura /mnt/nfs/escritura
garrido@juan-lnx1:~$ mount | grep nfs
192.168.1.1:/nfs/lectura on /mnt/nfs/lectura type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsiz=1048576,namlen=255,hard,fatal_netrerrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.174,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
192.168.1.1:/nfs/escritura on /mnt/nfs/escritura type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsiz=1048576,namlen=255,hard,fatal_netrerrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.174,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
garrido@juan-lnx1:~$ ls -lR /mnt
/mnt:
total 4
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 17 17:34 nfs

/mnt/nfs:
total 8
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura
ls: cannot open directory '/mnt/nfs/escritura': Permission denied
ls: cannot open directory '/mnt/nfs/lectura': Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ls -lR /mnt
[sudo] password for garrido:
/mnt:
total 4
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 17 17:34 nfs

/mnt/nfs:
total 8
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura

/mnt/nfs/escritura:
total 0

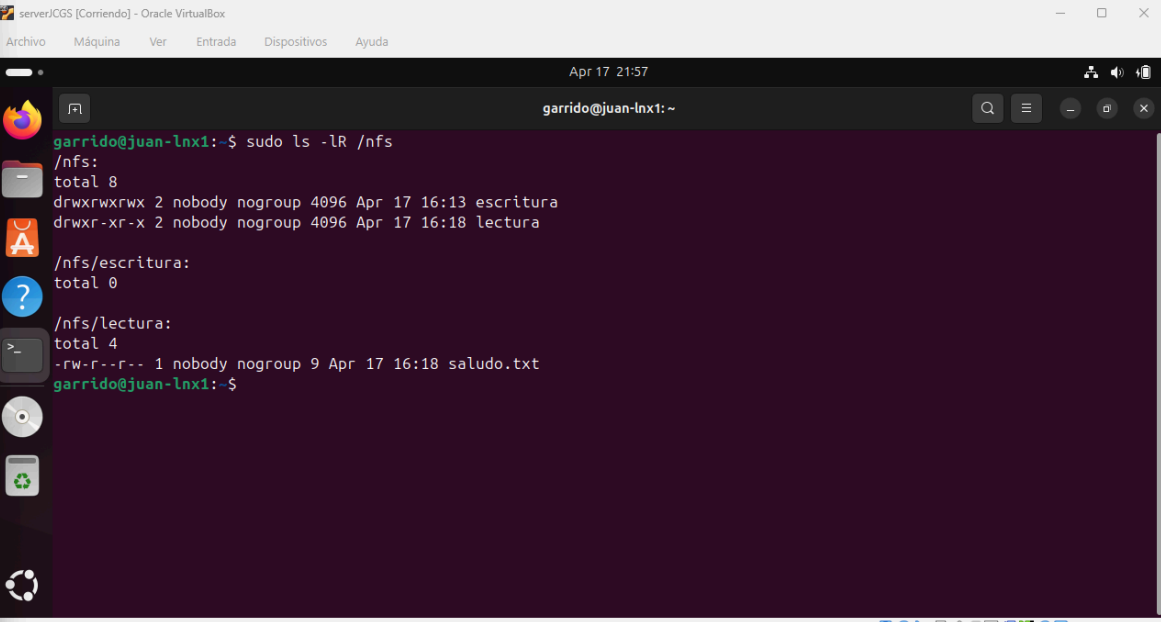
/mnt/nfs/lectura:
total 4
-rwxrwx---? 1 root root 9 Apr 17 16:18 saludo.txt
garrido@juan-lnx1:~$ sudo cat /mnt/nfs/lectura/saludo.txt
cat: /mnt/nfs/lectura/saludo.txt: Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$
```

Proceso de configuración finalizado, no tenemos acceso.

La razón parece que es porque en los apuntes se usa root todo el tiempo pero nosotros no queremos hacer algo tan poco recomendado, por tanto, recordando cómo habíamos dejado los derechos de acceso en el servidor, vemos que para “otros”, es decir, el tercer tramo, se habían bloqueado completamente siguiendo las instrucciones

También es bueno recordar que nuestro archivo de saludo se creó con sudo, y que por tanto su propietario es root. Al margen de lo que pudiéramos hacer para evitar este escenario (umask, mejor configuración de NFS o setgid), para acceder ahora vamos a acudir al servidor y cambiar estos accesos, garantizando el acceso a otros a mano.

```
sudo chmod 755 /nfs/lectura
sudo chmod 777 /nfs/escritura
sudo chown nobody:nogroup /nfs/lectura/saludo.txt
sudo chmod 644 /nfs/lectura/saludo.txt
```



```
serverJCGS [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 21:57
garrido@juan-lnx1: ~

garrido@juan-lnx1:~$ sudo ls -lR /nfs
/nfs:
total 8
drwxrwxrwx 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura

/nfs/escritura:
total 0

/nfs/lectura:
total 4
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 9 Apr 17 16:18 saludo.txt
garrido@juan-lnx1:~$
```

Ahora, en nuestro servidor, ya tenemos acceso de lectura y de ejecución para “otros” en /lectura y completos en /escritura.

```
LinuxCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 21:54
garrido@juan-lnx1: ~

ls: cannot open directory '/mnt/nfs/lectura': Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ls -lR /mnt
[sudo] password for garrido:
/mnt:
total 4
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 17 17:34 nfs

/mnt/nfs:
total 8
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura

/mnt/nfs/escritura:
total 0

/mnt/nfs/lectura:
total 4
-rwxrwx---? 1 root root 9 Apr 17 16:18 saludo.txt
garrido@juan-lnx1:~$ sudo cat /mnt/nfs/lectura/saludo.txt
cat: /mnt/nfs/lectura/saludo.txt: Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo cat /mnt/nfs/lectura/saludo.txt
[sudo] password for garrido:
qué tal
garrido@juan-lnx1:~$
```

Y gracias a ello, ahora sí podemos acceder al archivo que habíamos dejado.

```
LinuxCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Apr 17 21:59
garrido@juan-lnx1: ~

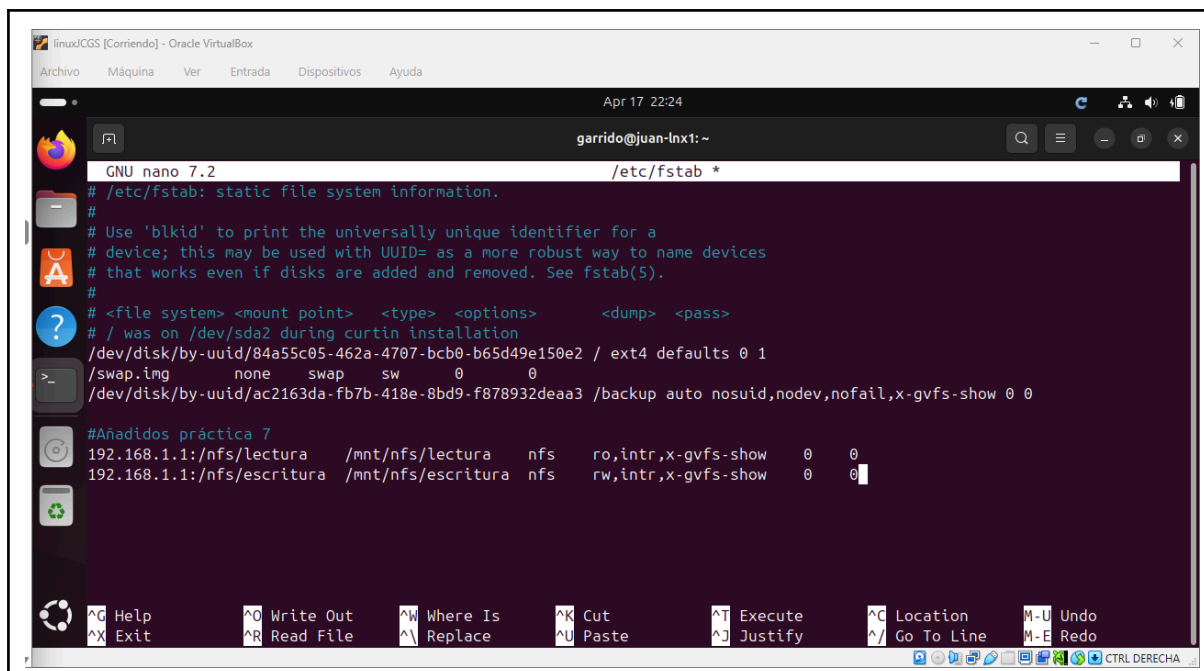
/mnt/nfs:
total 8
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:13 escritura
drwxrwx--- 2 nobody nogroup 4096 Apr 17 16:18 lectura

/mnt/nfs/escritura:
total 0

/mnt/nfs/lectura:
total 4
-rwxrwx---? 1 root root 9 Apr 17 16:18 saludo.txt
garrido@juan-lnx1:~$ sudo cat /mnt/nfs/lectura/saludo.txt
cat: /mnt/nfs/lectura/saludo.txt: Permission denied
garrido@juan-lnx1:~$ sudo cat /mnt/nfs/lectura/saludo.txt
[sudo] password for garrido:
qué tal
garrido@juan-lnx1:~$ echo "soyCliente" > /mnt/nfs/escritura/cliente.txt
garrido@juan-lnx1:~$ ls -l /mnt/nfs/escritura
total 4
-rw-rw-r-- 1 garrido garrido 11 Apr 17 21:58 cliente.txt
garrido@juan-lnx1:~$ cat /mnt/nfs/escritura/cliente.txt
soyCliente
garrido@juan-lnx1:~$
```

Ahora ya podemos también escribir y vemos que todo funciona correctamente.

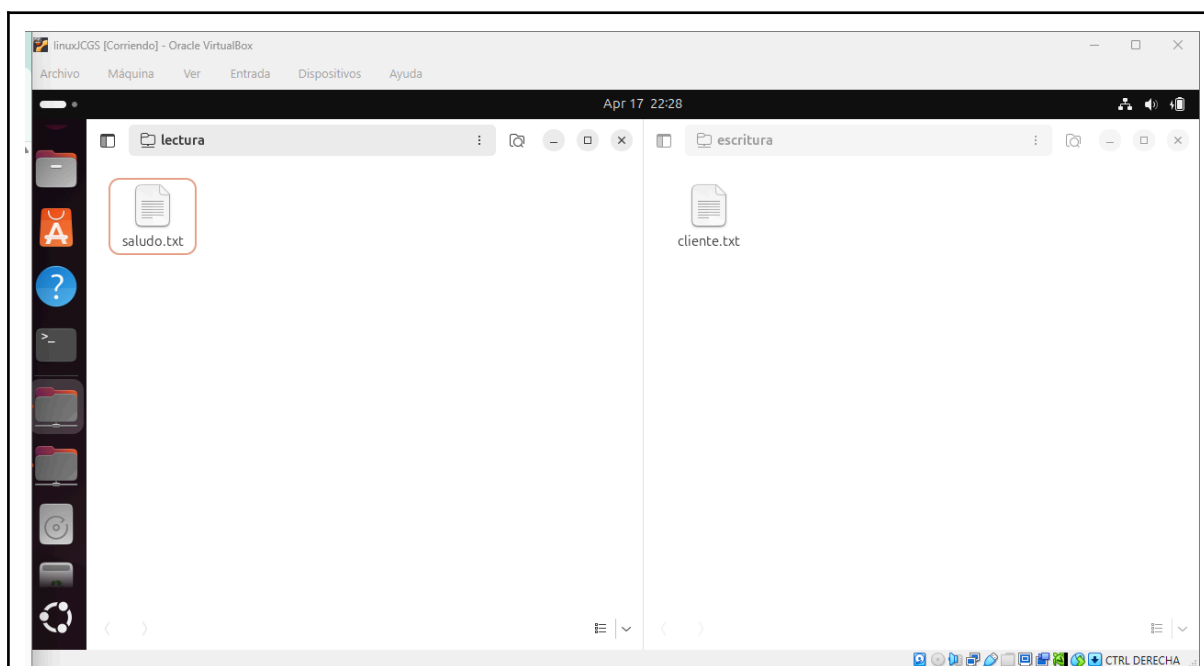
Por último se nos pide configurar el montado automático de estas unidades.



Editando con nano /etc/fstab , incluimos estas dos líneas, acorde a nuestra infraestructura:

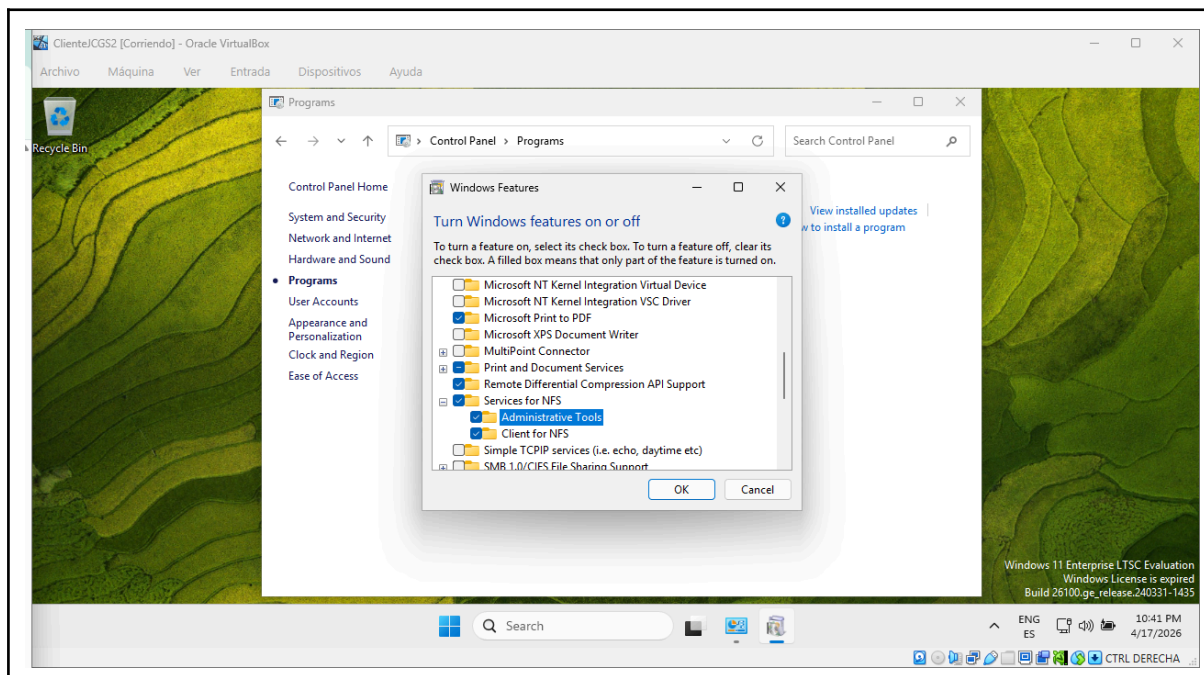
```
192.168.1.1:/nfs/lectura      /mnt/nfs/lectura      nfs
ro,intr,x-gvfs-show          0      0

192.168.1.1:/nfs/escritura    /mnt/nfs/escritura    nfs
rw,intr,x-gvfs-show           0      0
```



Y tras reiniciar, comprobamos que todo está en orden, finalizando este apartado.

Para el caso de windows



Activando el cliente (Panel de control >> programas >> activar o desactivar características de windows)

Al intentar acceder descubro que falla, no en la escritura, que ya sabíamos porque está específicamente configurada para una sola IP, si no en la lectura. La razón parece ser que NFS por defecto utiliza puertos aleatorios. Dado que no parece esperarse más de esta práctica, lo dejo aquí, dejando nota de que el modo de resolverlo es acudir a la configuración de NFS y asegurarse de que el puerto que se usa es siempre el mismo, y de ese modo dejarlo abierto en UFW.

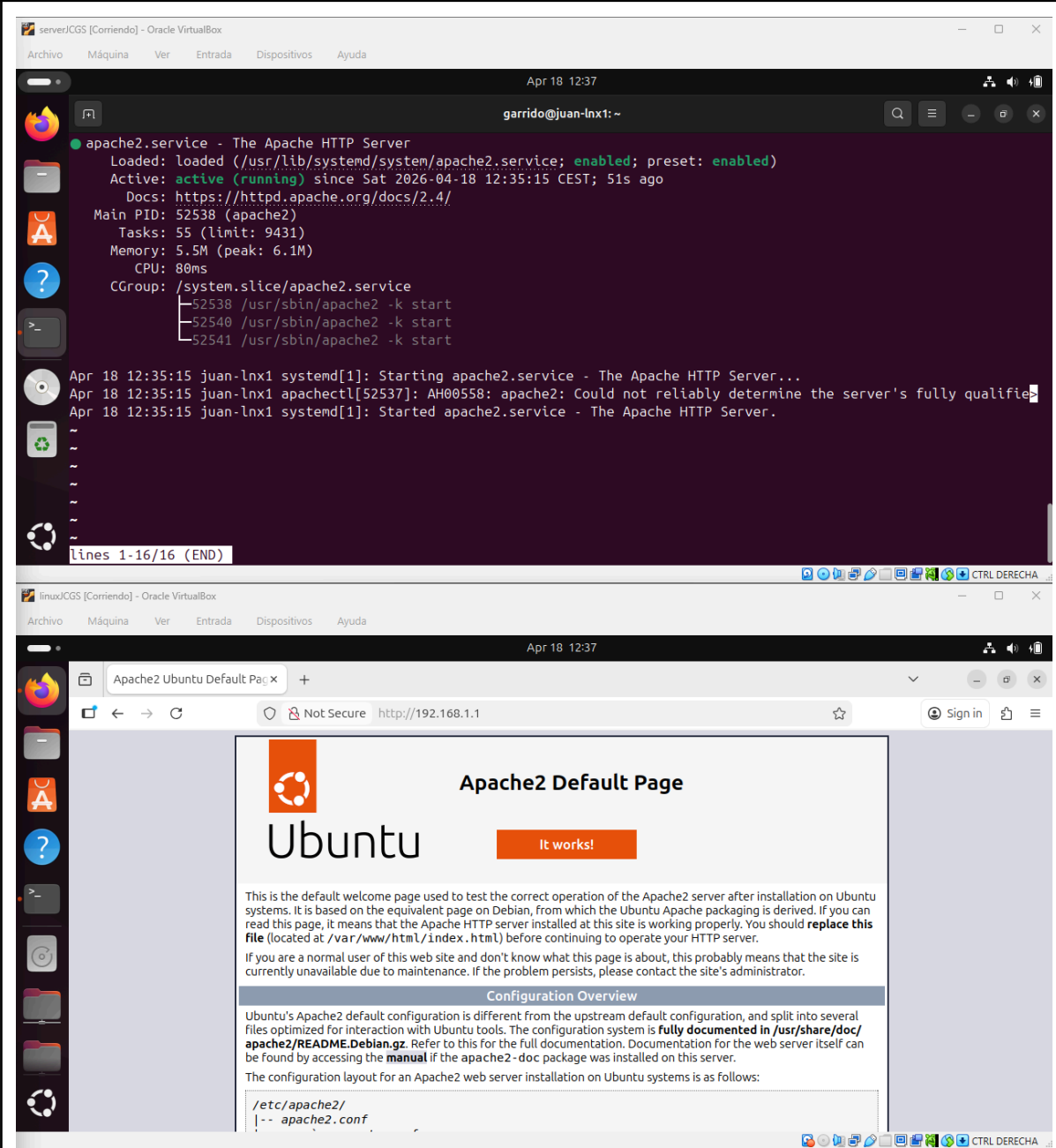
En este ejercicio hemos configurado un servicio cliente servidor de compartición de directorios llamado NFS.

Hemos encontrado algunos problemas con el estado de la máquina cliente, en parte derivados de acciones tomadas en alguna práctica anterior, que hemos resuelto.

Por otro lado, al estar los apuntes usando root y nosotros preferir no hacerlo, hemos debido cambiar alguna de las instrucciones para conseguir el propósito que se perseguía.

Apartado 3: Servidor de aplicaciones web

En este apartado levantaremos un servidor web con pila LAMP



The first screenshot shows a terminal window with the command `systemctl status apache2.service` executed. The output indicates that the service is loaded, enabled, and active (running) since Saturday, 2026-04-18 at 12:35:15 CEST, 51 seconds ago. It also shows the main PID as 52538 and the tasks as 55 (limit: 9431). The second screenshot shows a web browser window displaying the "Apache2 Default Page" from Ubuntu. The page includes the Ubuntu logo, the text "It works!", and a message stating that the page is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It also provides a "Configuration Overview" section.

Comenzamos el ejercicio instalando apache, configurando el firewall para dar acceso y comprobando desde nuestro cliente que todo está en orden y el apache responde.

serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

Apr 18 12:59

garrido@juan-lnx1: ~

Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/opcache.ini with new version

Setting up php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...

update-alternatives: using /usr/bin/php8.3 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode

update-alternatives: using /usr/bin/phar8.3 to provide /usr/bin/phar (phar) in auto mode

update-alternatives: using /usr/bin/phar.phar8.3 to provide /usr/bin/phar.phar (phar.phar) in auto mode

Creating config file /etc/php/8.3/cli/php.ini with new version

Setting up libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...

Creating config file /etc/php/8.3/apache2/php.ini with new version

Module mpm_event disabled.

Enabling module mpm_prefork.

apache2_switch_mpm Switch to prefork

apache2_invoke: Enable module php8.3

Setting up php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...

Setting up php (2:8.3+93ubuntu2) ...

Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...

Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...

Processing triggers for php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...

Processing triggers for libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...

garrido@juan-lnx1:~\$ sudo nano /var/www/html/info.php

garrido@juan-lnx1:~\$

linuxJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

Apr 18 12:59

PHP 8.3.6 - phpinfo()

Not Secure http://192.168.1.1/info.php

Sign in

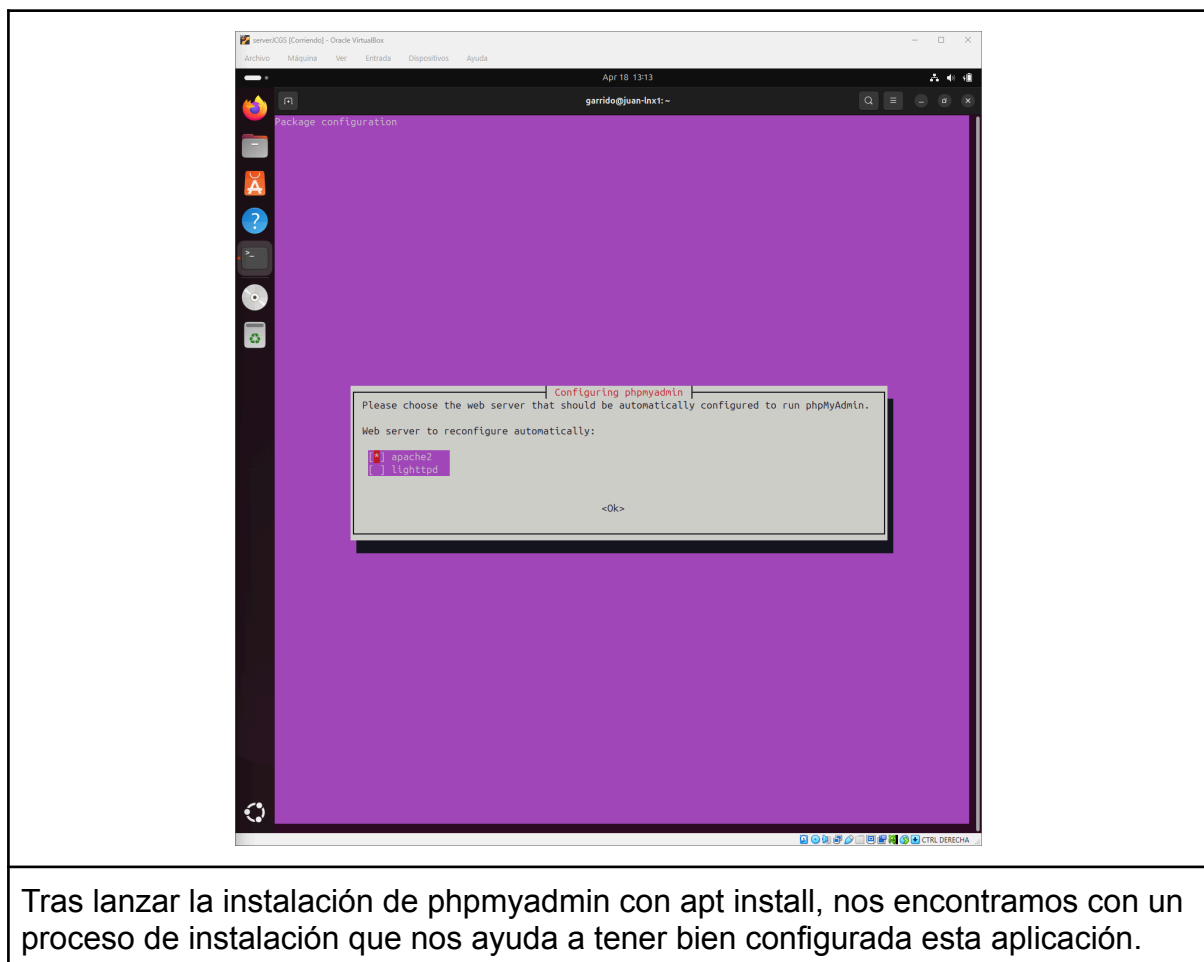
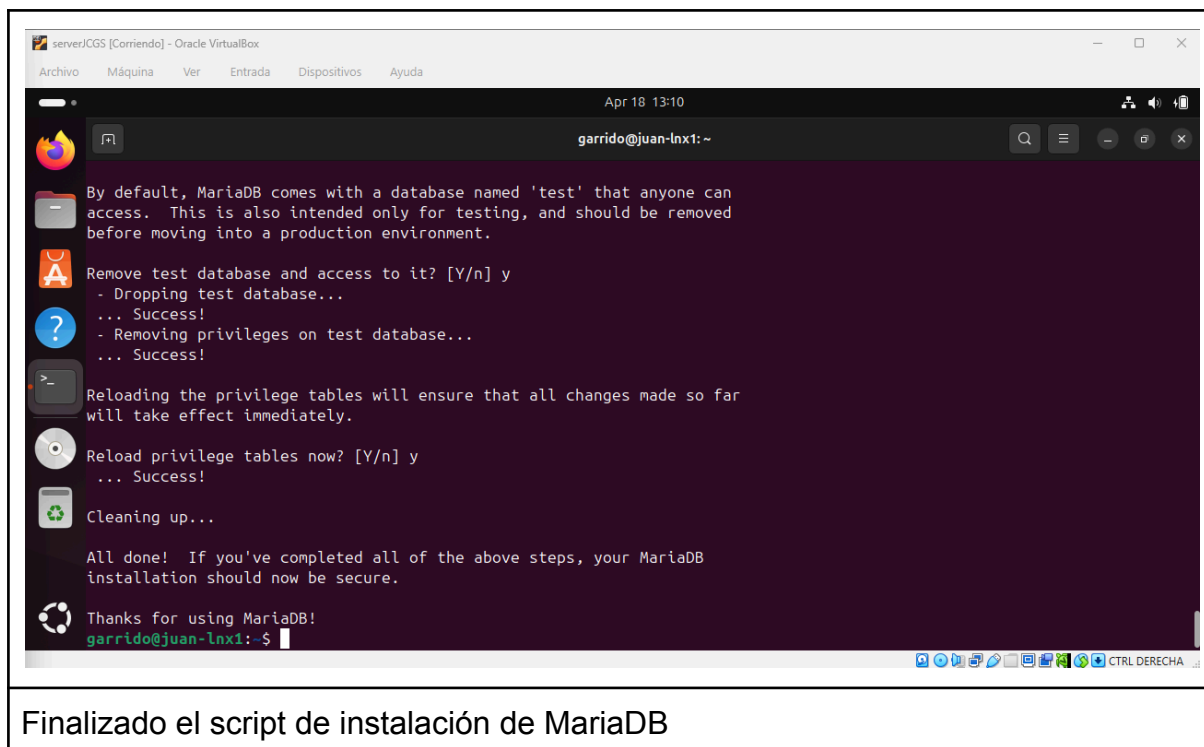
La información de mi servidor serverJCGS:

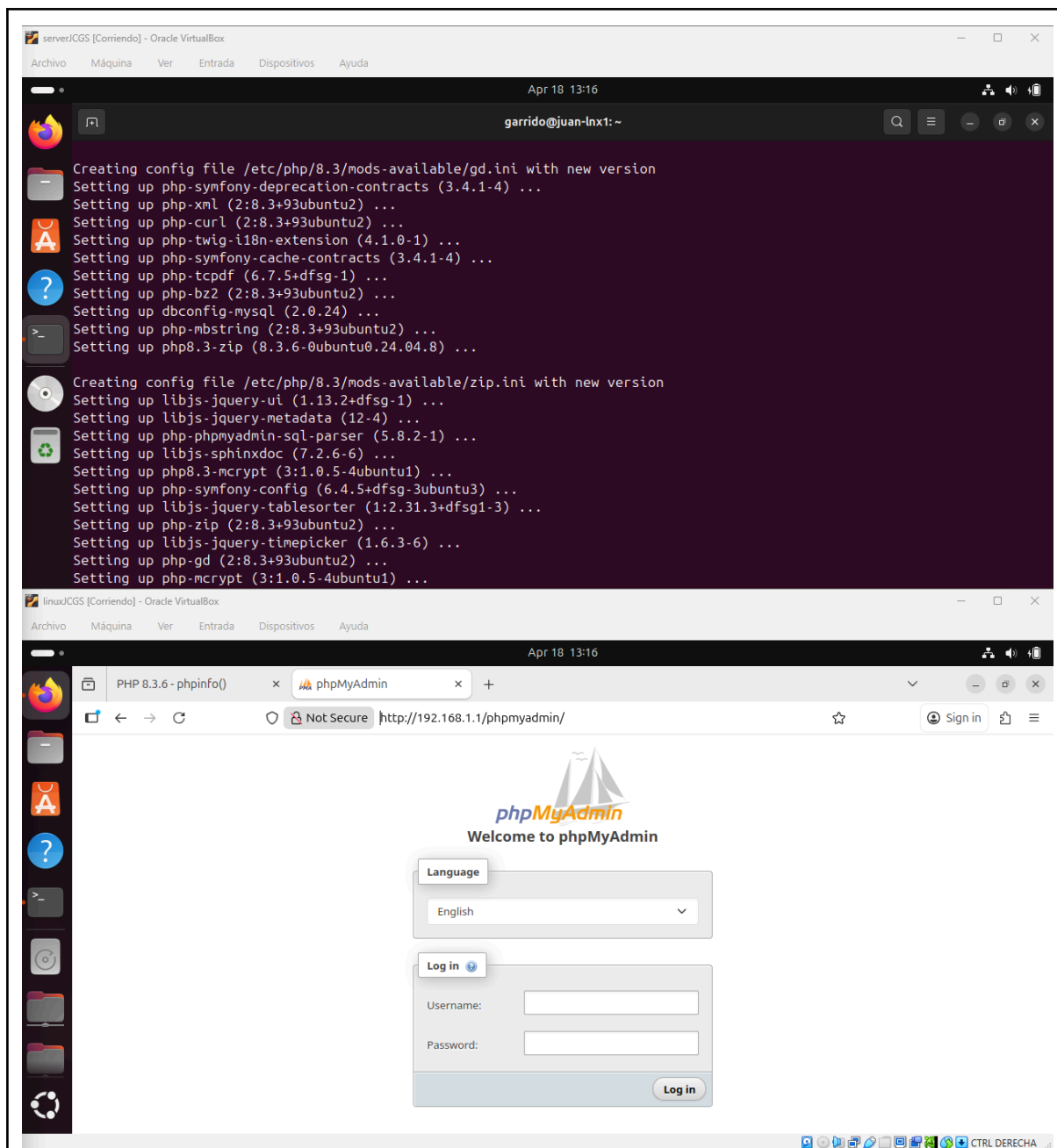
PHP Version 8.3.6

System	Linux juan-lnx1 6.14.0-37-generic #37~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 20 10:25:38 UTC 2 x86_64
Build Date	Mar 20 2026 02:32:55
Build System	Linux
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.3/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/

La instalación y prueba de php

Vamos ahora con la base de datos.





Y listos, vemos que accedemos sin problema a la página de autenticación de phpmyadmin desde nuestro cliente.

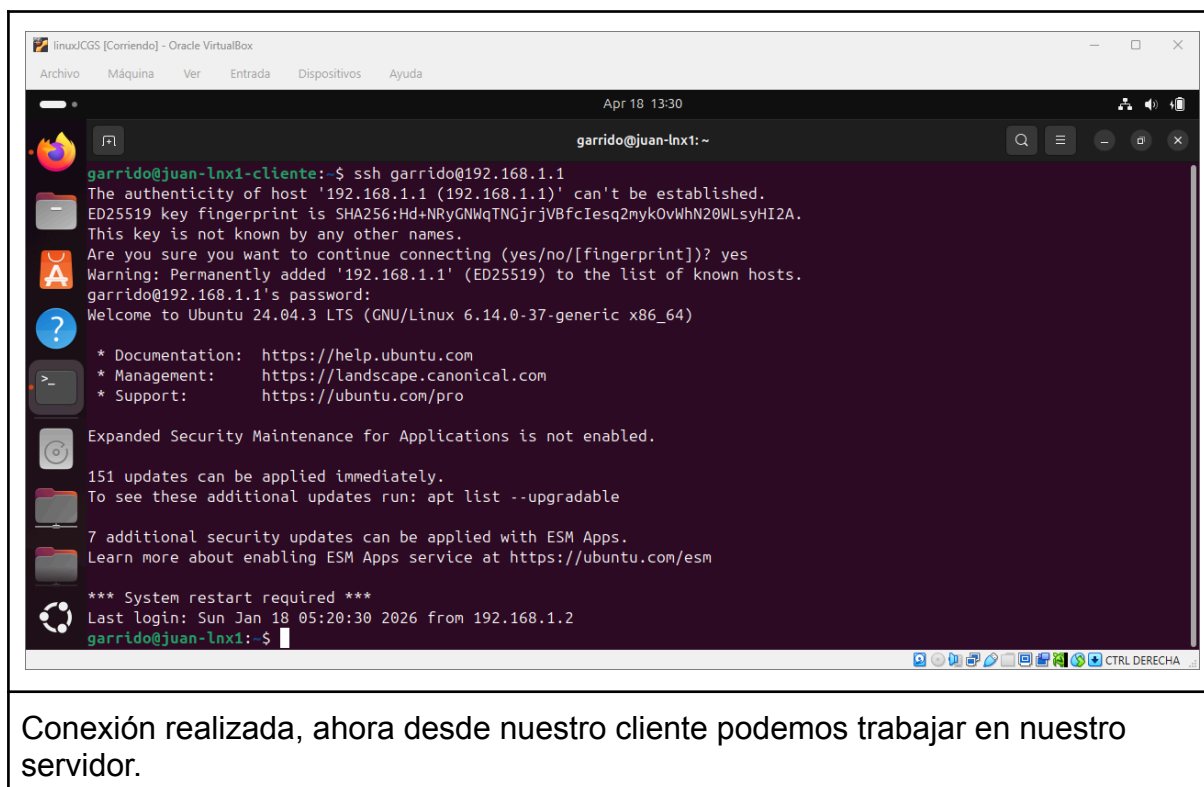
En esta práctica se ha desplegado una pila LAMP completa sobre el servidor juan-lnx1, que ya actuaba como router, servidor DNS/DHCP y servidor NFS.

Se ha instalado Apache2 como servidor web y se abrieron los puertos 80 y 443 en UFW, y se han instalado también PHP y MariaDB y phpmyadmin, comprobando que todo se encuentra accesible, pero sin probar ninguna funcionalidad más allá del acceso.

Apartado 4: Acceso remoto

Vamos ahora a instalar y probar ssh. Indicar aquí que he cambiado el hostname de la máquina cliente con objeto de clarificar desde dónde y hacia dónde se realizan estas conexiones por ssh, con:

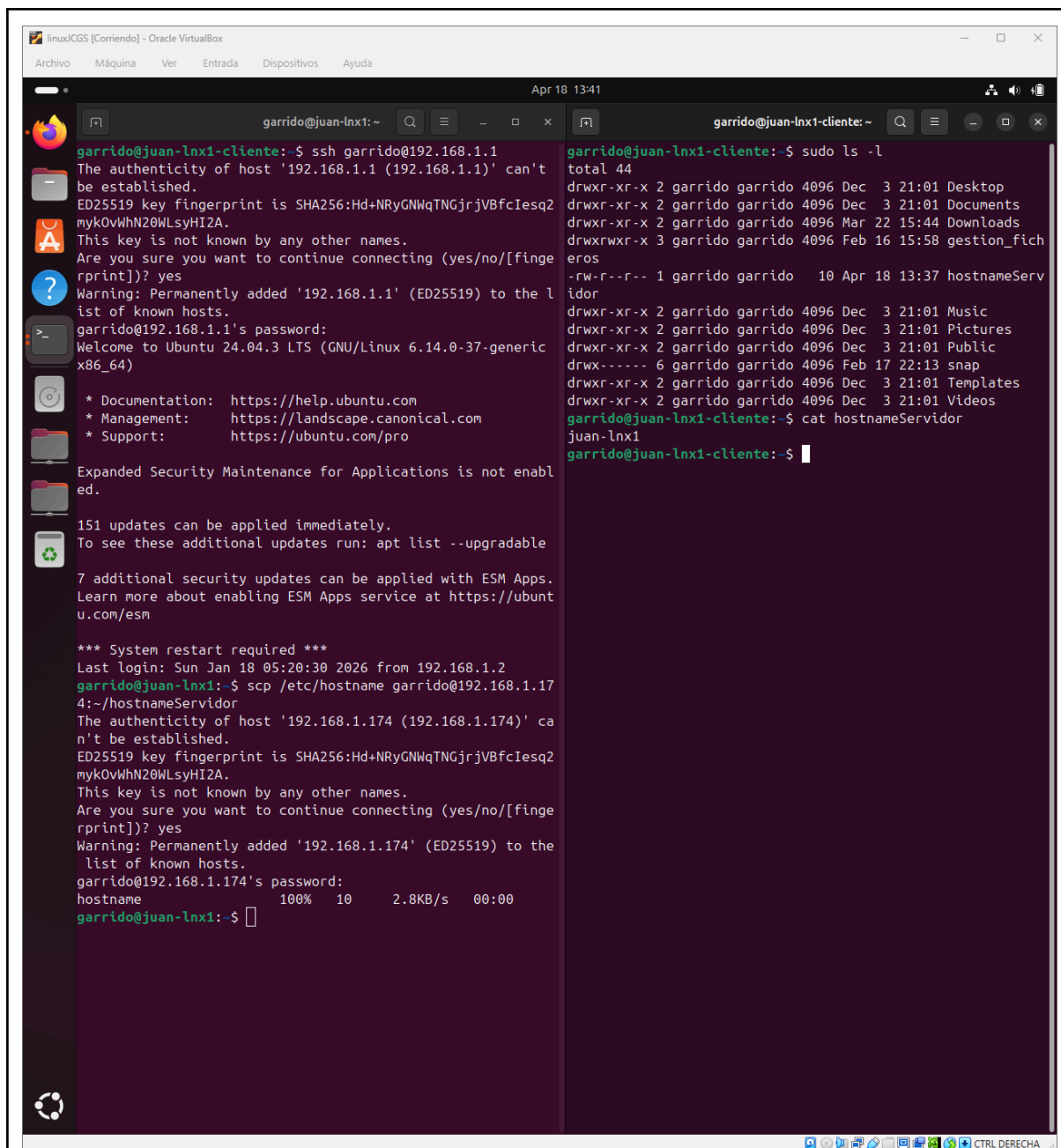
```
sudo hostnamectl set-hostname juan-lnx1-cliente
```



Se nos pide que una vez conectados por ssh ejecutemos un scp hacia el cliente, lo que implica que las dos máquinas deban estar ejecutando el servicio ssh como servidoras, aseguramos que tenemos nuestro ssh server activado en nuestro cliente con:

```
sudo apt install openssh-server
```

Y proseguimos.



```
garrido@juan-lnx1-cliente:~$ ssh garrido@192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't
be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Hd+NRyGNWqTNGjrjVBfcIesq2
mykOvWhN20WLSyHI2A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[finge
rprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (ED25519) to the l
ist of known hosts.
garrido@192.168.1.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic
x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabl
ed.

151 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubunt
u.com/esm

*** System restart required ***
Last login: Sun Jan 18 05:20:30 2026 from 192.168.1.2
garrido@juan-lnx1:~$ scp /etc/hostname garrido@192.168.1.17
4:~/hostnameServidor
The authenticity of host '192.168.1.174 (192.168.1.174)' ca
n't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Hd+NRyGNWqTNGjrjVBfcIesq2
mykOvWhN20WLSyHI2A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[finge
rprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.174' (ED25519) to the
list of known hosts.
garrido@192.168.1.174's password:
hostname                                100% 10      2.8KB/s   00:00
garrido@juan-lnx1:~$
```

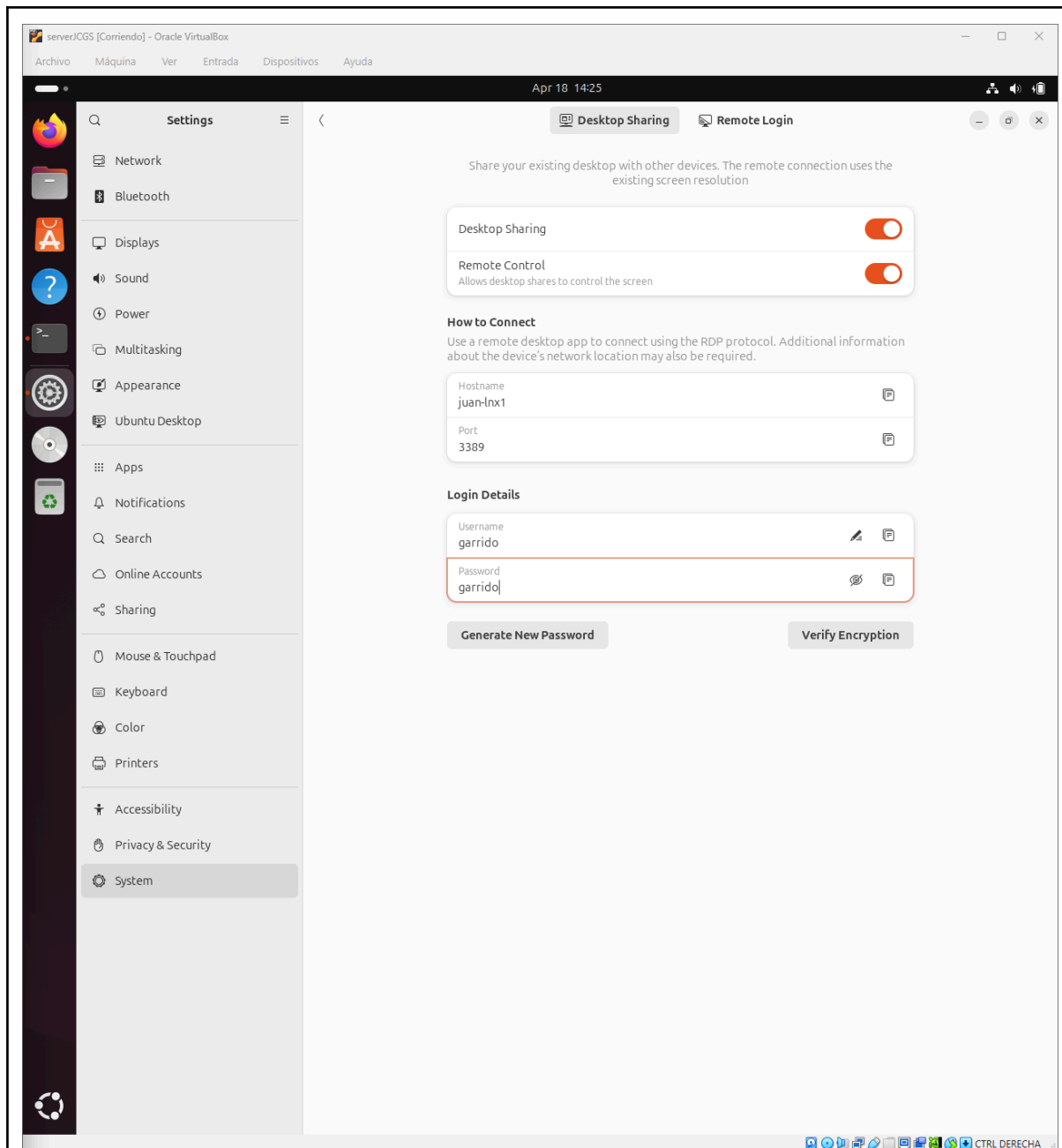
```
garrido@juan-lnx1-cliente:~$ sudo ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Desktop
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Documents
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Mar 22 15:44 Downloads
drwxrwxr-x 3 garrido garrido 4096 Feb 16 15:58 gestion_fich
eros
-rw-r--r-- 1 garrido garrido  10 Apr 18 13:37 hostnameServ
idor
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Music
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Pictures
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Public
drwx----- 6 garrido garrido 4096 Feb 17 22:13 snap
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Templates
drwxr-xr-x 2 garrido garrido 4096 Dec  3 21:01 Videos
garrido@juan-lnx1-cliente:~$ cat hostnameServidor
juan-lnx1
garrido@juan-lnx1-cliente:~$
```

Archivo copiado con:

```
scp /etc/hostname garrido@192.168.1.174:~/hostnameServidor
```

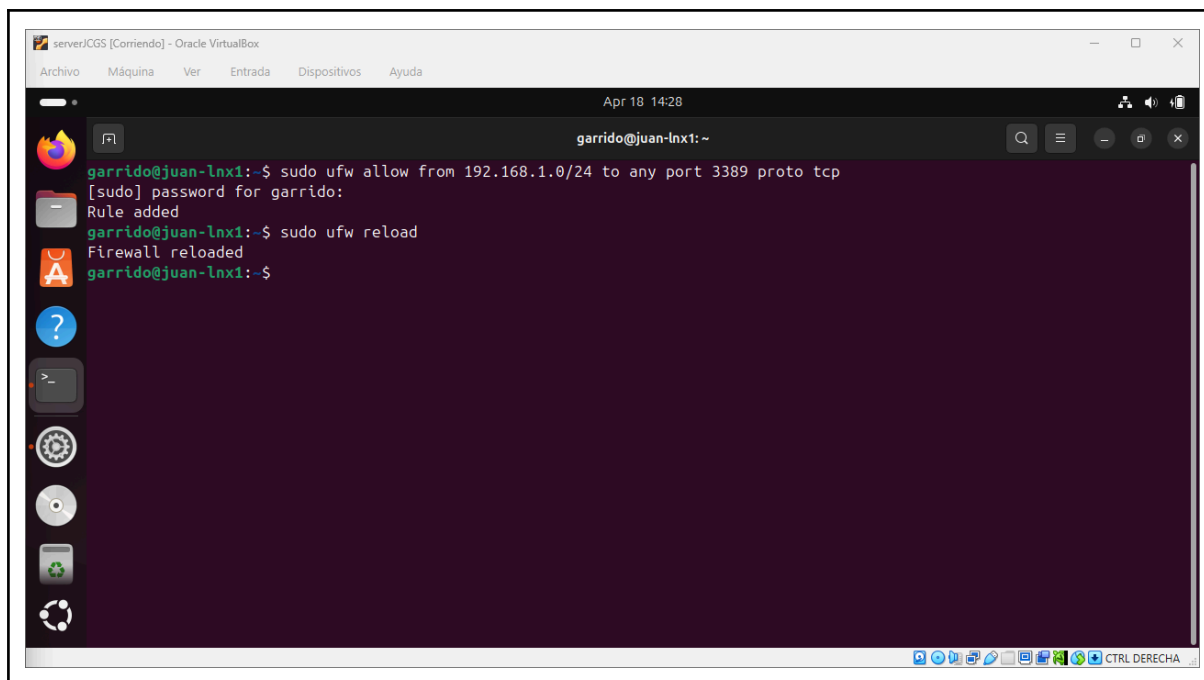
No me queda claro en este apartado si el escritorio remoto se pide entre windows o entre linux, así que lo voy a hacer con linux tanto en el cliente como en el servidor.

Usaremos la opción por defecto de GNOME para ello, como se propone en los apuntes.



Activación del escritorio remoto de GNOME

Tras esto tenemos que dejar que el firewall acepte estas conexiones y pasar al cliente para instalar los componentes requeridos y verificar que podemos acceder.



Configuración del firewall, dejamos que cualquier máquina de nuestra red interna se conecte (dejamos to any, pero en la dirección de red forzamos a que solo sea la red interna)

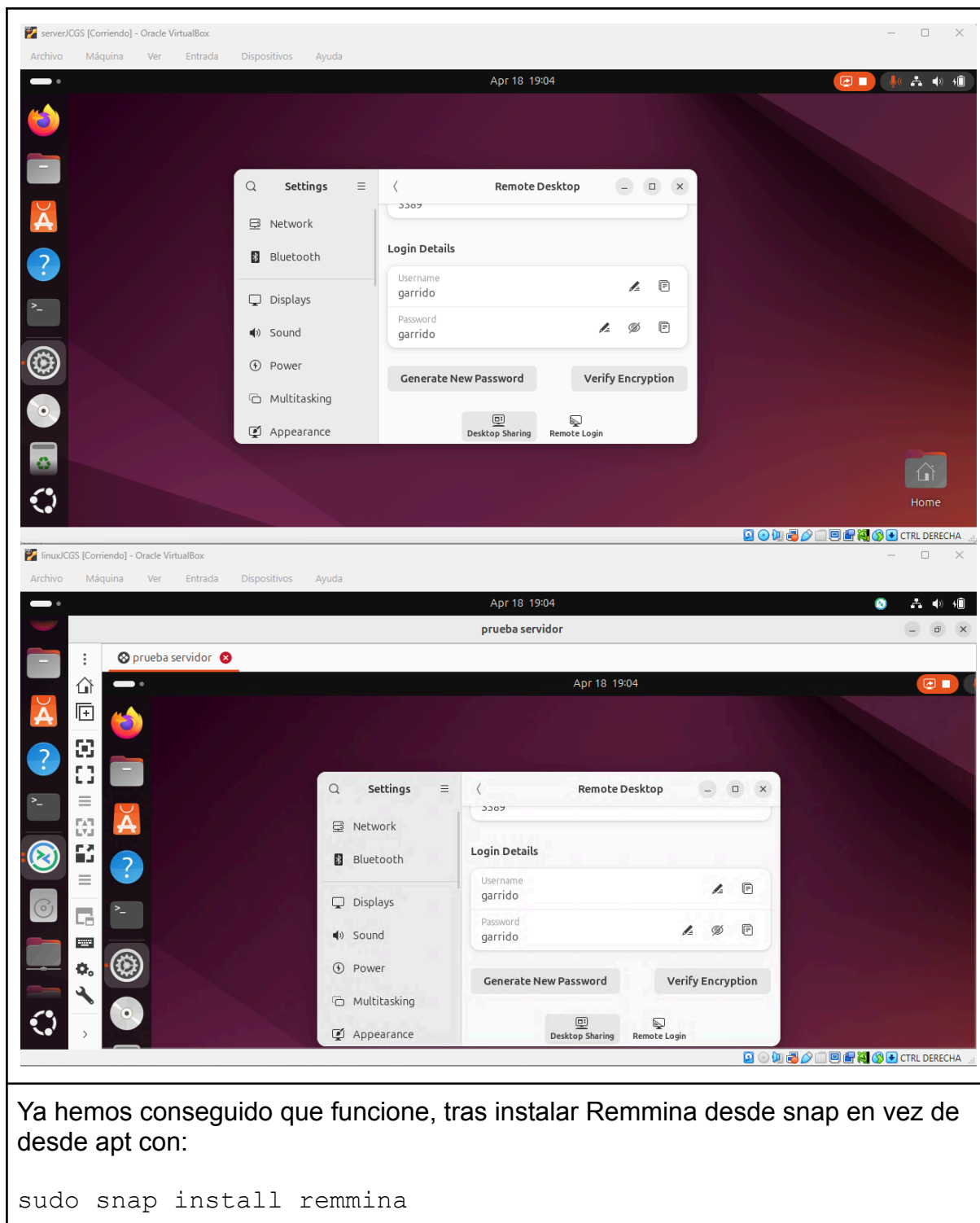
```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 3389 proto tcp
sudo ufw reload
```

Vamos ya con el cliente.

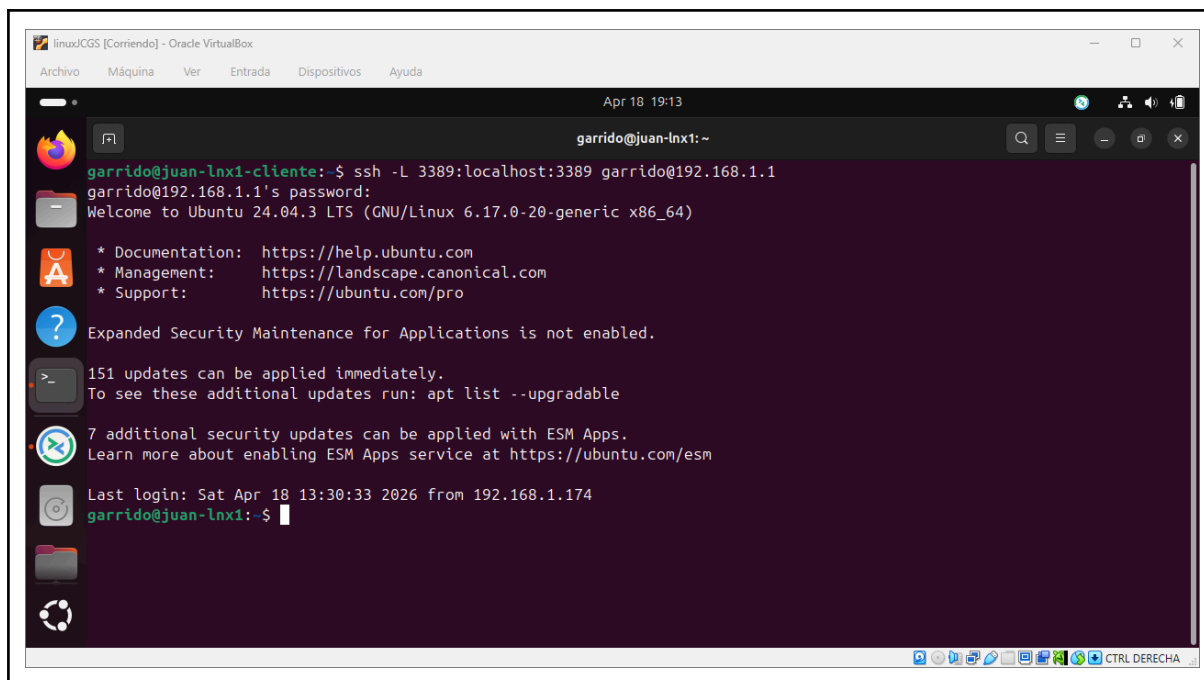
Hemos encontrado serias dificultades en este apartado, y la resolución no ha sido sencilla, el problema era que Remmina del repositorio apt usaba FreeRDP3 (la del sistema) pero su plugin RDP estaba compilado para FreeRDP2, provocando un fallo visible en el log con [FATAL][com.freerdp.winpr.assert] al intentar conectar.

Para determinar esto se lanzó el proceso (aún desde la instalación apt) con `remmina 2>&1`, que deja en la terminal la salida del log.

La solución a este escenario ha sido instalar Remmina con snap, que es un sistema de paquetes desarrollado por Canonical (los creadores de Ubuntu) que empaqueta una aplicación junto con todas sus dependencias en un único paquete aislado del sistema. De esta manera esta inconsistencia en las dependencias pudo ser resuelta.



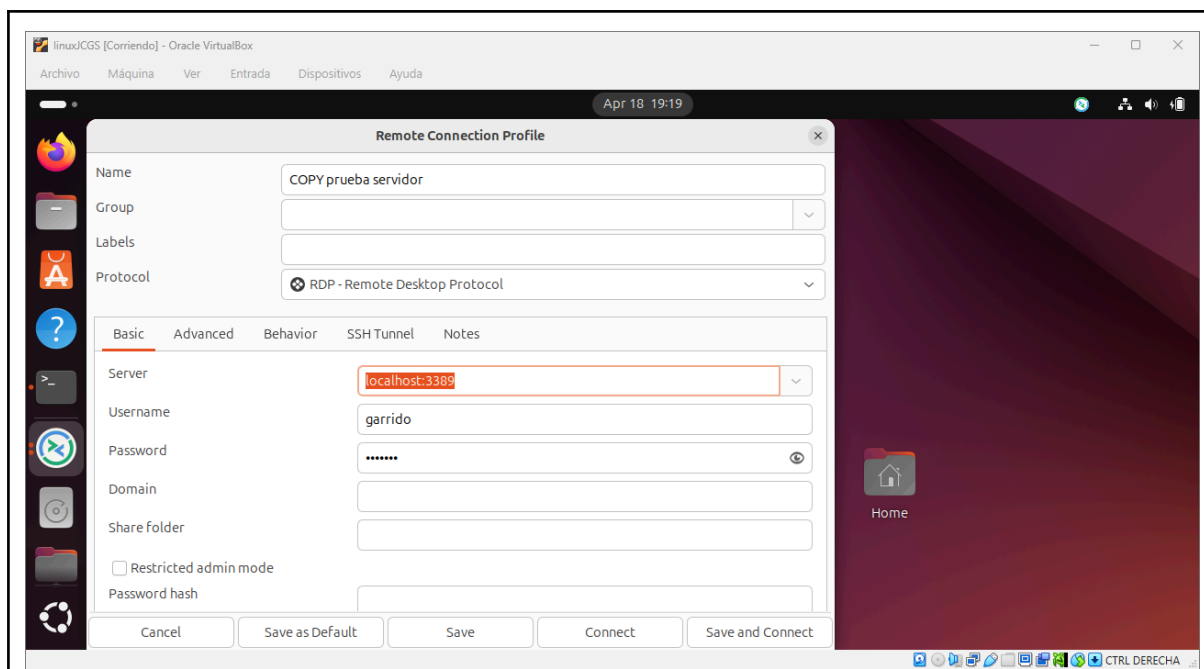
Por último se nos pide hacer funcionar este tñglado a través de un túnel ssh. La idea aquí es conseguir cifrar (al ir por ssh, que cifra) la conexión a través de un puente ssh, que es, esencialmente, que lo que llegue al puerto indicado del cliente se pasa a la dirección (y puerto) indicada vista desde el servidor.



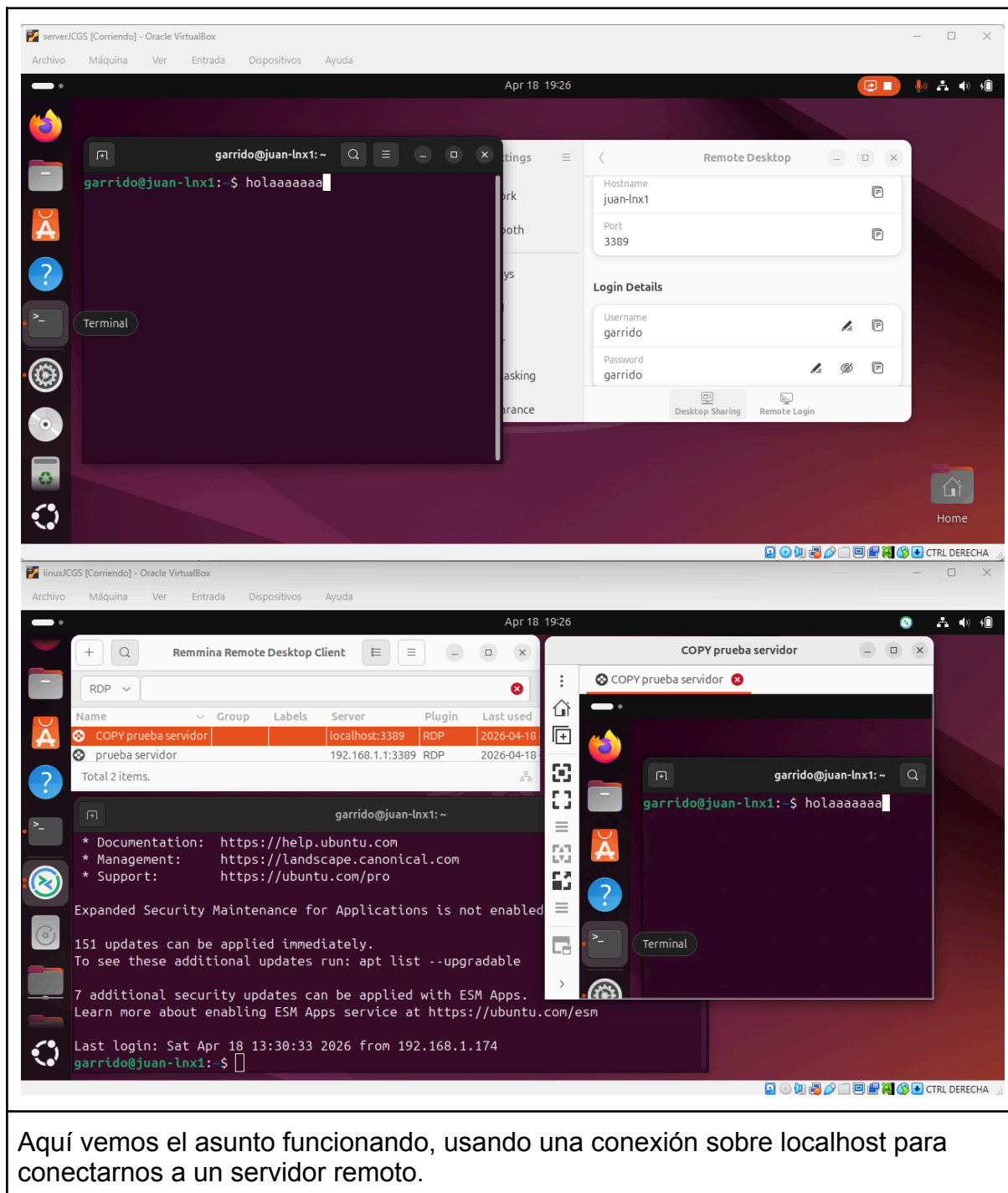
Abriendo el túnel, usando:

```
ssh -L 3389:localhost:3389 garrido@192.168.1.1
```

Que quiere decir que todo lo que llegue en donde eso se ejecuta al puerto 3389 vaya a la dirección localhost:3389 vista desde el servidor, lo que en este caso es a sí mismo. Uso los mismos puertos en las dos máquinas, que es el por defecto para escritorio remoto y ya tenemos abierto.



Todo esto implica cambiar la url en Remmina a localhost, para que dirija esta conexión a sí mismo, a ese puerto, y así dejar que el túnel ssh realice su trabajo.



Aquí vemos el asunto funcionando, usando una conexión sobre localhost para conectarnos a un servidor remoto.

En esta práctica se ha configurado el escritorio remoto entre dos máquinas Linux utilizando GNOME Remote Desktop integrado en Ubuntu 24, que expone el escritorio del servidor mediante protocolo RDP en el puerto 3389.

Se ha localizado y resuelto un problema con la distribución de Remmina que no era capaz de funcionar debido a inconsistencias en sus dependencias, problema que se ha resuelto instalando el cliente vía snap.

Por último se ha configurado Remmina para que la conexión se haga sobre un puente ssh, asegurando que una conexión que va de modo nativo sin cifrar fuera cifrada a través de ssh.